Contents

白车身知识库 **7**
概述 . . . 7
文档结构 . . . 7
核心知识点速览 . . . 8
快速导航 . . . 9
思维导图 . . . 9
版本信息 . . . 10
更新日志 . . . 10

白车身知识库思维导图 **10**
状态看板 . . . 14

01-基础概念 **15**
电动车白车身特点概述 . . . 15

电动车白车身特点概述 **15**
电动车白车身与传统燃油车的核心差异 . . . 15
电动车白车身设计重点 . . . 15
电动车专属技术趋势 . . . 15
制造工艺变革 . . . 16
电动车白车身发展趋势 . . . 16
总结 . . . 16
白车身定义与组成 . . . 17

白车身定义与组成 **17**
什么是白车身 . . . 17
核心属性 . . . 17
白车身在整车中的地位 . . . 17
白车身发展历程 . . . 17
总结 . . . 18
车身结构分类（承载式vs非承载式） . . . 18

车身结构分类 **18**
两大主流结构形式 . . . 18
结构形式对比 . . . 18
半承载式车身 . . . 19
电动车车身结构特点 . . . 19
发展趋势 . . . 19

02-结构系统 **19**
侧围总成 . . . 19

侧围总成 **19**
概述 . . . 19
组成结构 . . . 19
电动车侧围的特殊设计 . . . 20
制造工艺 . . . 20
性能要求 . . . 20
发展趋势 . . . 21
前后舱结构 . . . 21

前后舱结构 **21**
概述 . . . 21
前舱结构 . . . 21
后舱结构 . . . 22
电动车前后舱一体化趋势 . . . 22

材料应用 . . . 23
性能要求 . . . 23
发展趋势 . . . 23
四门两盖 . . . 24

四门两盖 **24**
概述 . . . 24
车门结构 . . . 24
发动机罩（机盖） . . . 24
行李箱盖/尾门 . . . 25
四门两盖制造工艺 . . . 25
性能要求 . . . 25
电动车特殊考虑 . . . 26
发展趋势 . . . 26
地板总成 . . . 26

地板总成 **26**
概述 . . . 26
主要组成部件 . . . 26
电动车地板总成的特殊性 . . . 27
材料应用 . . . 27
制造工艺 . . . 28
性能要求 . . . 28
发展趋势 . . . 28
电动车专属：电池包集成结构 . . . 28

电动车专属：电池包集成结构 **28**
概述 . . . 28
电池包在白车身中的角色演变 . . . 29
CTC/CTB/CIB 技术详解 . . . 29
电池包集成结构的关键设计 . . . 30
热管理集成 . . . 30
碰撞安全设计 . . . 30
典型车型集成方案对比 . . . 31
发展趋势 . . . 31

03-材料技术 **31**
多材料混合车身设计 . . . 31

多材料混合车身设计 **31**
概述 . . . 31
设计理念 . . . 31
主流多材料车身方案 . . . 32
材料优化设计方法 . . . 33
连接技术挑战 . . . 33
电动车多材料设计特点 . . . 34
典型案例分析 . . . 34
发展趋势 . . . 34
总结 . . . 34
碳纤维复合材料 . . . 35

碳纤维复合材料 **35**
概述 . . . 35
材料特性 . . . 35
碳纤维类型 . . . 35
制造工艺 . . . 36
在白车身中的应用 . . . 36

电动车碳纤维应用 . . . 37
成本与量产挑战 . . . 37
发展趋势 . . . 38
总结 . . . 38
铝合金应用 . . . 38

铝合金应用 **38**
概述 . . . 38
车用铝合金类型 . . . 38
铝合金在白车身中的应用 . . . 39
铝合金连接技术 . . . 40
铝合金车身案例 . . . 40
电动车铝合金应用趋势 . . . 41
发展趋势 . . . 41

04-电动车核心技术 **41**
CTC-CTB-CIB技术详解 . . . 41

CTC/CTB/CIB技术详解 **41**
概述 . . . 41
技术路线对比 . . . 41
CTC（Cell to Chassis） . . . 42
CTB（Cell to Body） . . . 42
CIB（Cell in Body） . . . 43
三种技术对比 . . . 43
技术发展趋势 . . . 44
电动车企技术路线选择 . . . 44
总结 . . . 44
热管理与车身集成 . . . 44

热管理与车身集成 **44**
概述 . . . 44
电动车热管理需求 . . . 45
热管理架构 . . . 45
热管理与车身结构集成 . . . 45
热管理组件与车身结构 . . . 46
智能热管理 . . . 47
典型车型热管理方案 . . . 47
热管理设计要点 . . . 48
发展趋势 . . . 48
总结 . . . 48
电动车碰撞安全（电池保护） . . . 49

电动车碰撞安全（电池保护） **49**
概述 . . . 49
电动车碰撞安全特点 . . . 49
正面碰撞电池保护 . . . 49
侧面碰撞电池保护 . . . 50
底部碰撞保护 . . . 50
追尾碰撞保护 . . . 51
热失控防护 . . . 51
碰撞测试标准 . . . 52
典型车型安全设计 . . . 52
发展趋势 . . . 52
总结 . . . 52
电池包壳体结构 . . . 53

电池包壳体结构 **53**
概述 . . . 53
电池包壳体的功能 . . . 53
电池包壳体结构组成 . . . 53
电动车电池包壳体特点 . . . 55
制造工艺 . . . 55
典型电池包壳体案例 . . . 56
性能要求与测试 . . . 56
发展趋势 . . . 57
总结 . . . 57
电池车身一体化设计 . . . 57

电池车身一体化设计 **57**
概述 . . . 57
设计理念变革 . . . 57
一体化设计核心要素 . . . 58
关键设计技术 . . . 59
典型车型设计方案 . . . 60
设计验证与测试 . . . 60
发展趋势 . . . 61
总结 . . . 61

05-制造工艺 **61**
一体化压铸技术 . . . 61

一体化压铸技术 **61**
概述 . . . 61
传统制造 vs 一体化压铸 . . . 61
一体化压铸技术原理 . . . 62
材料技术 . . . 62
一体化压铸应用部位 . . . 63
一体化压铸优势 . . . 63
挑战与限制 . . . 64
应用车型 . . . 64
发展趋势 . . . 65
总结 . . . 65
冲压工艺 . . . 65

冲压工艺 **65**
概述 . . . 65
冲压工艺原理 . . . 65
冲压设备 . . . 65
冲压模具 . . . 66
白车身典型零件冲压 . . . 66
冲压质量控制 . . . 67
冲压自动化 . . . 68
发展趋势 . . . 68
总结 . . . 68
涂装工艺 . . . 68

涂装工艺 **68**
概述 . . . 68
涂装工艺流程 . . . 68
前处理 . . . 69
电泳涂装（ED） . . . 69
密封涂胶 . . . 70
中涂涂装 . . . 70

面漆涂装 . . . 71
涂层体系 . . . 71
涂装质量控制 . . . 71
环保与节能 . . . 72
发展趋势 . . . 72
总结 . . . 72
焊接与连接技术 . . . 72

焊接与连接技术 **72**
概述 . . . 72
点焊（Resistance Spot Welding） . . . 73
激光焊接（Laser Welding） . . . 73
弧焊（Arc Welding） . . . 74
异种材料连接技术 . . . 74
粘接技术 . . . 75
其他连接技术 . . . 75
连接方式选择指南 . . . 75
连接质量检测 . . . 75
发展趋势 . . . 76
总结 . . . 76

06-设计方法与验证 **76**
CAE仿真驱动设计 . . . 76

CAE仿真驱动设计 **76**
概述 . . . 76
CAE仿真类型 . . . 76
CAE分析流程 . . . 77
仿真工具 . . . 78
仿真精度验证 . . . 78
仿真驱动设计流程 . . . 79
仿真与试验关系 . . . 79
发展趋势 . . . 79
总结 . . . 80
NVH性能优化 . . . 80

NVH性能优化 **80**
概述 . . . 80
NVH基础概念 . . . 80
白车身NVH性能指标 . . . 80
NVH问题与对策 . . . 81
NVH设计方法 . . . 81
NVH优化技术 . . . 82
电动车NVH特点 . . . 83
NVH试验方法 . . . 83
发展趋势 . . . 84
总结 . . . 84
刚度与强度分析 . . . 84

刚度与强度分析 **84**
概述 . . . 84
刚度分析 . . . 84
强度分析 . . . 85
刚度与强度优化 . . . 86
试验验证 . . . 86
刚度与强度平衡 . . . 87
电动车特殊考虑 . . . 87

总结 . . . 87
平台化与模块化设计 . . . 87

平台化与模块化设计 **87**
概述 . . . 87
平台化设计 . . . 88
模块化设计 . . . 89
电动车平台化特点 . . . 89
平台化设计方法 . . . 90
典型平台案例 . . . 90
平台化与个性化平衡 . . . 90
发展趋势 . . . 91
总结 . . . 91
碰撞安全设计 . . . 91

碰撞安全设计 **91**
概述 . . . 91
碰撞安全理念 . . . 91
碰撞类型与设计 . . . 92
电动车碰撞特殊设计 . . . 93
碰撞仿真技术 . . . 94
碰撞试验验证 . . . 94
安全评级 . . . 95
发展趋势 . . . 95
总结 . . . 95

07-行业案例 **96**
主流电动车平台对比 . . . 96

主流电动车平台对比 **96**
概述 . . . 96
平台对比总览 . . . 96
各平台详细分析 . . . 96
技术路线对比 . . . 97
选型建议 . . . 98
发展趋势 . . . 98
总结 . . . 98
小米-华为电池车身一体化 . . . 99

小米/华为电池车身一体化 **99**
概述 . . . 99
华为电池车身一体化技术 . . . 99
小米电池车身一体化技术 . . . 100
技术对比分析 . . . 101
科技公司的造车逻辑 . . . 101
行业影响 . . . 101
发展趋势 . . . 102
总结 . . . 102
比亚迪CTB技术 . . . 102

比亚迪CTB技术 **102**
背景 . . . 102
CTB技术原理 . . . 102
刀片电池技术 . . . 103
CTB结构详解 . . . 103
CTB性能表现 . . . 104
e平台3.0其他技术 . . . 105

应用车型 . . . 105
CTB vs 竞品技术 . . . 105
行业意义 . . . 105
总结 . . . 106
特斯拉一体化压铸案例 . . . 106

特斯拉一体化压铸案例 **106**
背景 . . . 106
Model Y后地板一体化压铸 . . . 106
Cybertruck前后舱一体化压铸 . . . 107
特斯拉一体化压铸技术路线 . . . 107
特斯拉方案的行业影响 . . . 107
特斯拉方案的挑战与应对 . . . 108
经验与启示 . . . 108
总结 . . . 109

白车身知识库

概述

本知识库系统梳理了**汽车白车身（Body in White, BIW）**的专业知识，涵盖基础概念、结构系统、材料技术、电动车核心技术、特别聚焦于**电动车白车身**的技术革新，包括CTC/CTB/CIB电池车身一体化技术、一体化压铸工艺、电动车碰撞安全等前沿内容。

文档结构

01-基础概念（3篇）

文档	核心内容
白车身定义与组成	定义、属性、发展历程
车身结构分类	承载式vs非承载式
电动车白车身特点	载荷分布、设计重点

02-结构系统（5篇）

文档	核心内容
地板总成	地板面板、加强梁系
侧围总成	侧围结构、电动车加强
前后舱结构	前舱、后舱、一体化压铸
四门两盖	车门、机盖、尾门
电池包集成结构	电池车身一体化设计

03-材料技术（4篇）

文档	核心内容
钢材体系	高强钢、热成型钢
铝合金应用	5/6/7系铝、连接技术
碳纤维复合材料	CFRP性能、制造工艺
多材料混合车身	分区材料策略、拓扑优化

04-电动车核心技术（5篇）

文档	核心内容
CTC-CTB-CIB技术详解	三种技术路线对比
电池车身一体化设计	结构设计、传力路径
电池包壳体结构	边框、底板、密封设计
电动车碰撞安全	电池保护、碰撞设计
热管理与车身集成	液冷板集成、热泵系统

05-制造工艺（4篇）

文档	核心内容
冲压工艺	拉延、热成型
焊接与连接技术	点焊、SPR、FSW
涂装工艺	电泳、面漆、环保
一体化压铸技术	6000T-12000T压铸

06-设计方法与验证（5篇）

文档	核心内容
平台化与模块化设计	滑板底盘、电池平台化
CAE仿真驱动设计	结构/碰撞/NVH仿真
刚度与强度分析	弯曲/扭转刚度、疲劳
碰撞安全设计	正/侧/追尾碰撞设计
NVH性能优化	模态、阻尼、隔声

07-行业案例（4篇）

文档	核心内容
特斯拉一体化压铸案例	Model Y/Cybertruck
比亚迪CTB技术	刀片电池、40,500刚度
小米-华为电池车身一体化	科技公司的技术方案
主流电动车平台对比	特斯拉/比亚迪/MEB等

核心知识点速览

白车身定义

- **定义**：完成焊接但尚未涂装的车身总成
- **地位**：被誉为”汽车之骨”，占整车开发周期40-60%
- **功能**：承载、保护、安装基础

电动车白车身特点

- **载荷变化**：电池包重量占整车30-40%
- **刚度提升**：扭转刚度目标从25,000提升到35,000+ N・m/deg
- **电池保护**：碰撞设计核心是保护电池

电池车身一体化技术

技术	代表企业	集成度	特点
CTC	特斯拉	最高	电芯直接到底盘
CTB	比亚迪	高	电池上盖兼任地板
CIB	华为/小米	中高	电池融入车身结构

一体化压铸

- **效果**：零件数量减少90%+，制造时间缩短95%
- **应用**：特斯拉Model Y后地板70个零件→1个
- **压铸机**：6000T→9000T→12000T演进

材料体系

- **钢材**：热成型钢1500MPa+，用于B柱等关键部位
- **铝合金**：密度钢的1/3，用于覆盖件和电池包
- **碳纤维**：比强度是钢10倍，高端应用

快速导航

按角色查找

角色	推荐阅读
结构设计工程师	02-结构系统、06-设计方法
材料工程师	03-材料技术
电动车工程师	04-电动车核心技术（重点）
制造工艺工程师	05-制造工艺
产品经理	07-行业案例、01-基础概念
研究人员	全部

按主题查找

主题	相关文档
CTC/CTB/CIB	04-01、04-02、02-05、07-02、07-03
一体化压铸	05-04、07-01、02-03
碰撞安全	04-04、06-04
材料选择	03-全部、02-05
电动车平台	07-04、06-01、04-全部

思维导图

查看完整思维导图：白车身知识库-思维导图.md

版本信息

项目	内容
版本	v1.0
创建日期	2026-03-29
文档数量	30篇
总字数	约9万字
覆盖模块	7大模块

更新日志

v1.0 (2026-03-29)

- 初始创建
- 完成30篇文档
- 覆盖白车身基础、结构、材料、电动车技术、制造工艺、设计方法、行业案例

本文档为白车身知识库索引，详细内容请查看各模块文档。

白车身知识库思维导图

```
mindmap
  root((白车身知识库<br/>BIW Knowledge))

    %% ==================== 文档结构 ====================
    基础概念(01-基础概念)
      01_白车身定义["01-白车身定义与组成.md ☒"]
        ☒已完成: 白车身权威定义、核心属性
        ☒已完成: 整车开发地位、发展历程
        路径: 01-基础概念/白车身定义与组成.md
      02_结构分类["02-车身结构分类.md ☒"]
        ☒已完成: 承载式vs非承载式对比
        ☒已完成: 电动车车身特点
        路径: 01-基础概念/车身结构分类.md
      03_电动车特点["03-电动车白车身特点.md ☒"]
        ☒已完成: 载荷分布差异、核心设计重点
        ☒已完成: CTC/CTB/CIB技术趋势
        路径: 01-基础概念/电动车白车身特点概述.md

    结构系统(02-结构系统)
      01_地板总成["01-地板总成.md ☒"]
        ☒已完成: 地板面板、加强梁系
        ☒已完成: 电动车地板集成设计
        路径: 02-结构系统/地板总成.md
      02_侧围总成["02-侧围总成.md ☒"]
        ☒已完成: 侧围内外板、加强件系统
        ☒已完成: 电动车侧围特殊设计
        路径: 02-结构系统/侧围总成.md
      03_前后舱结构["03-前后舱结构.md ☒"]
        ☒已完成: 前舱、后舱结构设计
```

☒已完成: 一体化压铸应用
路径: 02-结构系统/前后舱结构.md
04_四门两盖["04-四门两盖.md ☒"]
☒已完成: 车门结构、机盖、尾门
☒已完成: 电动车轻量化方案
路径: 02-结构系统/四门两盖.md
05_电池包集成["05-电池包集成结构.md ☒"]
☒已完成: 电池包角色演变
☒已完成: 边框/底板/上盖设计
路径: 02-结构系统/电动车专属：电池包集成结构.md

材料技术(03-材料技术)
01_钢材体系["01-钢材体系.md ☒"]
☒已完成: 普通钢到热成型钢等级
☒已完成: 钢材应用分布、供应商
路径: 03-材料技术/钢材体系.md
02_铝合金["02-铝合金应用.md ☒"]
☒已完成: 5/6/7系铝合金特性
☒已完成: 连接技术(SPR/FSW)
路径: 03-材料技术/铝合金应用.md
03_碳纤维["03-碳纤维复合材料.md ☒"]
☒已完成: CFRP性能优势、制造工艺
☒已完成: 电动车应用案例
路径: 03-材料技术/碳纤维复合材料.md
04_多材料混合["04-多材料混合车身.md ☒"]
☒已完成: 分区材料策略
☒已完成: 拓扑优化方法
路径: 03-材料技术/多材料混合车身设计.md

电动车核心(04-电动车核心技术)
01_CTC_CTB_CIB["01-CTC-CTB-CIB技术.md ☒"]
☒已完成: 三种技术路线详解
☒已完成: 特斯拉/比亚迪/华为方案
路径: 04-电动车核心技术/CTC-CTB-CIB技术详解.md
02_电池车身一体化["02-电池车身一体化.md ☒"]
☒已完成: 设计理念变革
☒已完成: 关键设计技术
路径: 04-电动车核心技术/电池车身一体化设计.md
03_电池包壳体["03-电池包壳体结构.md ☒"]
☒已完成: 壳体功能、组成
☒已完成: 制造工艺、材料选择
路径: 04-电动车核心技术/电池包壳体结构.md
04_碰撞安全["04-电动车碰撞安全.md ☒"]
☒已完成: 电池保护设计
☒已完成: 正/侧/底部碰撞策略
路径: 04-电动车核心技术/电动车碰撞安全.md
05_热管理集成["05-热管理与车身集成.md ☒"]
☒已完成: 热管理架构
☒已完成: 液冷板集成设计
路径: 04-电动车核心技术/热管理与车身集成.md

制造工艺(05-制造工艺)
01_冲压工艺["01-冲压工艺.md ☒"]
☒已完成: 冲压工序、设备
☒已完成: 高强钢/热成型工艺
路径: 05-制造工艺/冲压工艺.md

02_焊接连接["02-焊接与连接技术.md ☒"]
☒已完成: 点焊、激光焊
☒已完成: SPR/FDS/FSW
路径: 05-制造工艺/焊接与连接技术.md
03_涂装工艺["03-涂装工艺.md ☒"]
☒已完成: 前处理、电泳、面漆
☒已完成: 环保与节能
路径: 05-制造工艺/涂装工艺.md
04_一体化压铸["04-一体化压铸技术.md ☒"]
☒已完成: 特斯拉引领的革命
☒已完成: 免热处理铝合金
路径: 05-制造工艺/一体化压铸技术.md

设计方法(06-设计方法与验证)
01_平台化模块化["01-平台化与模块化.md ☒"]
☒已完成: 平台化优势
☒已完成: 电动车平台特点
路径: 06-设计方法与验证/平台化与模块化设计.md
02_CAE仿真["02-CAE仿真驱动设计.md ☒"]
☒已完成: 结构/碰撞/NVH仿真
☒已完成: 优化技术
路径: 06-设计方法与验证/CAE仿真驱动设计.md
03_刚度强度["03-刚度与强度分析.md ☒"]
☒已完成: 弯曲/扭转刚度
☒已完成: 疲劳强度
路径: 06-设计方法与验证/刚度与强度分析.md
04_碰撞安全设计["04-碰撞安全设计.md ☒"]
☒已完成: 正/侧/追尾碰撞
☒已完成: 碰撞仿真技术
路径: 06-设计方法与验证/碰撞安全设计.md
05_NVH优化["05-NVH性能优化.md ☒"]
☒已完成: 模态/刚度指标
☒已完成: 阻尼与隔声设计
路径: 06-设计方法与验证/NVH性能优化.md

行业案例(07-行业案例)
01_特斯拉压铸["01-特斯拉一体化压铸.md ☒"]
☒已完成: Model Y/Cybertruck案例
☒已完成: 9000吨压铸机
路径: 07-行业案例/特斯拉一体化压铸案例.md
02_比亚迪CTB["02-比亚迪CTB技术.md ☒"]
☒已完成: CTB技术原理
☒已完成: 刀片电池、40,500刚度
路径: 07-行业案例/比亚迪CTB技术.md
03_小米华为["03-小米华为一体化.md ☒"]
☒已完成: 华为CIB专利
☒已完成: 小米电池车身专利
路径: 07-行业案例/小米-华为电池车身一体化.md
04_平台对比["04-主流平台对比.md ☒"]
☒已完成: 特斯拉/比亚迪/MEB/E-GMP
☒已完成: 800V/400V平台对比
路径: 07-行业案例/主流电动车平台对比.md

%% ========== 存储结构 ==========
存储结构(目录层级)
tasks/白车身知识/

```
  ├── 01-基础概念/     (3篇)
  │   ├── 白车身定义与组成.md
  │   ├── 车身结构分类.md
  │   └── 电动车白车身特点概述.md
  ├── 02-结构系统/     (5篇)
  │   ├── 地板总成.md
  │   ├── 侧围总成.md
  │   ├── 前后舱结构.md
  │   ├── 四门两盖.md
  │   └── 电动车专属：电池包集成结构.md
  ├── 03-材料技术/     (4篇)
  │   ├── 钢材体系.md
  │   ├── 铝合金应用.md
  │   ├── 碳纤维复合材料.md
  │   └── 多材料混合车身设计.md
  ├── 04-电动车核心技术/ (5篇)
  │   ├── CTC-CTB-CIB技术详解.md
  │   ├── 电池车身一体化设计.md
  │   ├── 电池包壳体结构.md
  │   ├── 电动车碰撞安全.md
  │   └── 热管理与车身集成.md
  ├── 05-制造工艺/     (4篇)
  │   ├── 冲压工艺.md
  │   ├── 焊接与连接技术.md
  │   ├── 涂装工艺.md
  │   └── 一体化压铸技术.md
  ├── 06-设计方法与验证/ (5篇)
  │   ├── 平台化与模块化设计.md
  │   ├── CAE仿真驱动设计.md
  │   ├── 刚度与强度分析.md
  │   ├── 碰撞安全设计.md
  │   └── NVH性能优化.md
  ├── 07-行业案例/     (4篇)
  │   ├── 特斯拉一体化压铸案例.md
  │   ├── 比亚迪CTB技术.md
  │   ├── 小米-华为电池车身一体化.md
  │   └── 主流电动车平台对比.md
  ├── 白车身知识库-思维导图.md
  └── README.md

%% ==================== 核心知识点 ====================
核心知识点
 白车身定义
  完成焊接但未涂装的车身总成
  被称为"汽车之骨"
 电动车特点
  电池包重量占整车30-40%
  扭转刚度目标>35,000 N・m/deg
 CTC/CTB/CIB
  CTC: 电芯到底盘（特斯拉）
  CTB: 电芯到车身（比亚迪）
  CIB: 电芯在车身内（华为/小米）
 一体化压铸
  零件数量减少90%+
  制造时间缩短95%
  特斯拉6000T→9000T→12000T
```

```
  材料体系
    钢材: 热成型钢1500MPa
    铝合金: 6/7系挤压型材
    碳纤维: 比强度是钢10倍

%% ==================== 更新规则 ====================
Git提交规范
  feat: 新文档/新功能
  refactor: 结构调整
  update: 内容更新
  fix: 错误修正

编辑规则
  ☒ 允许: 用户明确指令
  ☒ 禁止: 用户未授权/AI推测
```

状态看板

标记系统

标记	含义	处理优先级
☒	【缺失】内容未创建	高
⚠	【需修改】需更新修正	中
☒	【待确认】数据需核实	中
☒	【待补充】可后续完善	低
☒	【已完成】已完成创建	完成

当前文档统计

编号	领域	文档数	状态
01	基础概念	3篇	☒ 完成
02	结构系统	5篇	☒ 完成
03	材料技术	4篇	☒ 完成
04	电动车核心技术	5篇	☒ 完成
05	制造工艺	4篇	☒ 完成
06	设计方法与验证	5篇	☒ 完成
07	行业案例	4篇	☒ 完成
总计		**30篇**	☒ **全部完成**

文档规模统计

统计项	数值
总文档数	30篇
总字数	约9万字
覆盖领域	7大模块
电动车专项	8篇

版本: v1.0
创建日期: 2026-03-29
更新日期: 2026-03-29
重要变更: - 初始创建，完成30篇文档 - 覆盖白车身基础概念、结构、材料、电动车技术、制造工艺、设计方法、行业案例 - 重点突出电动车白车身CTC/CTB/一体化压铸技术

01-基础概念

电动车白车身特点概述

电动车白车身特点概述

电动车白车身与传统燃油车的核心差异

1. 载荷分布差异

部件	传统燃油车	电动车
动力总成	发动机+变速箱（前舱集中）	电机+减速器（分散布置）
能源系统	油箱（轻，50-80kg）	电池包（重，300-600kg）
重量分布	前重后轻	底部居中，重心低

关键影响：电池包重量占整车30-40%，且集中在底盘，对白车身结构设计提出全新要求。

电动车白车身设计重点

1. 电池包布置与保护

布置要求： - 地板纯平化，最大化电池布置空间 - 门槛梁加宽，为侧向碰撞提供缓冲 - 底部防护板，防止托底损伤电池

保护策略： - 侧面：门槛梁采用高强钢/铝合金加强 - 底部：护板+加强横梁设计 - 碰撞：优化传力路径，避免电池舱变形

2. 高刚度需求

电动车白车身扭转刚度目标： - **传统燃油车**：20,000-25,000 N・m/deg - **电动车**：30,000-40,000+ N・m/deg（电池包参与承载）

原因： - 电池包壳体成为车身结构的一部分 - 高刚度有助于NVH性能 - 提高操控稳定性

3. 轻量化压力

矛盾点： - 电池包本身重量大 - 续航里程对重量敏感 - 需要更激进的车身轻量化

解决方案： - 铝合金覆盖件（机盖、车门、翼子板） - 热成型钢骨架（A柱、B柱、门槛） - 一体化压铸减少零件数量 - 多材料混合车身设计

电动车专属技术趋势

CTC/CTB/CIB 技术路线

技术	全称	特点	代表车型
CTC	Cell to Chassis	电芯直接集成到底盘	特斯拉4680结构

技术	全称	特点	代表车型
CTB	Cell to Body	电池包上盖兼任车身地板	比亚迪海豹
CIB	Cell in Body	电池融入车身结构	华为/小米方案
CTV	Cell to Vehicle	电芯直接集成到整车	概念阶段

技术优势

1. **空间优化**：释放传统电池包与地板之间的冗余空间
2. **重量减轻**：减少电池包上盖/车身地板的重复结构
3. **刚度提升**：电池包参与整车承载
4. **续航提升**：同尺寸下可容纳更多电池

制造工艺变革

一体化压铸技术

特斯拉引领的一体化压铸： - Model Y后地板：从70个零件减少到1个 - 制造时间从1-2小时缩短至120-180秒 - 减少焊点800+

电动车应用部位： - 前舱结构件 - 后地板总成 - 电池包壳体

电动车白车身发展趋势

传统车身 + 电池包（分体式）
↓
CTC/CTB集成（半集成式）
↓
滑板底盘（电池底盘一体化）
↓
结构电池（电池即结构）

未来方向

1. **滑板底盘**：电池+底盘+悬架集成，车身可更换
2. **结构电池**：电池本身成为承载结构的一部分
3. **智能材料**：自修复涂层、可变刚度材料
4. **极致轻量化**：碳纤维复合材料大规模应用

总结

电动车白车身正处于革命性变革期： - **设计逻辑**：从”保护乘员”到”保护乘员+保护电池” - **技术路线**：从”电池包外挂”到” - **制造方式**：从”冲压+焊接”到”一体化压铸” - **材料选择**：从”全钢”到”多材料混合”

这些变革正在重塑汽车工程的核心范式。

白车身定义与组成

白车身定义与组成

什么是白车身

白车身（Body in White，简称BIW） 是指完成焊接但尚未进行涂装工序的车身总成。这个名称来源于早期车身经电泳处理后呈

权威定义

白车身是完成焊接但未涂装的车身结构，包含： - 车身结构件（骨架） - 覆盖件 - 四门两盖（发动机罩、行李箱盖、车门）等运动

不包含：内饰、外饰、动力总成及电子附件等非结构部件。

核心属性

1. 结构完整性

涵盖车身骨架（梁、柱、地板、顶盖等）与覆盖件（翼子板、车门板等）的完整焊接组合，形成封闭或半封闭的空间结构。

2. 工艺阶段性

特指涂装前的状态，是整车制造四大工艺（冲压-焊接-涂装-总装）中焊接工序的完成形态。

3. 功能基础性

作为整车的安装基础，承担以下核心功能： - 支撑动力总成、悬挂系统、电子设备及乘员舱 - 碰撞能量吸收与传递的关键载体 - 决定整车的空间形态

白车身在整车中的地位

指标	数据
开发周期占比	整车总周期的40%~60%
研发投入占比	超过30%
制造成本占比	30%~40%

决定性影响

平台化开发：白车身的核心骨架（地板纵梁、前围结构）通用性越高，车型衍生成本越低。

性能层面： - 车身刚度 → 操控稳定性 - 强度指标 → 碰撞安全性 - NVH性能 → 驾乘舒适性

成本层面：材料选择（高强钢、铝合金、碳纤维）与制造工艺直接决定整车制造成本。

白车身发展历程

木质车架 → 钢制车架 → 全钢承载式车身 → 多材料混合车身

阶段	时间	特点
早期	1900s	木质车架，手工打造
发展期	1920-1970s	钢制非承载式车身
成熟期	1980-2000s	全钢承载式车身普及
现代	2000s至今	多材料混合（钢-铝-复合材料）

总结

白车身被誉为**“汽车之骨”**，是整车性能的基石与载体。其质量直接关系到整车的市场竞争力，是主机厂技术实力的核心体现。

车身结构分类（承载式vs非承载式）

车身结构分类

两大主流结构形式

1. 非承载式车身（Body-on-Frame）

结构特点： - 具有独立的车架（梯形车架或周边式车架） - 车身通过悬置装置安装在车架上 - 车架是主要承载结构，车身不承担载

性能优势： - 抗扭刚度极高，适合恶劣路况 - 车身与底盘分离，维修便利 - 改装灵活，适合商用车和越野车

性能劣势： - 重量大（比承载式重10%~20%） - 重心高，操控性较差 - 空间利用率低

应用场景： - 皮卡、硬派越野车、商用车 - 代表车型：丰田兰德酷路泽、福特F-150

---

2. 承载式车身（Unibody / Monocoque）

结构特点： - 取消独立车架 - 车身骨架与覆盖件共同构成承载结构 - 通过整体设计实现载荷传递与支撑功能

性能优势： - 重量轻（比同级别非承载式轻10%~20%） - 空间利用率高 - 车身整体性强 - 碰撞时能量传递路径更优化 - 适合轻量化设计

性能劣势： - 抗扭刚度依赖整体结构设计 - 复杂路况下的耐久性不如非承载式 - 维修成本较高

应用场景： - 主流轿车、城市SUV、新能源汽车 - 代表车型：特斯拉Model 3、比亚迪汉

结构形式对比

对比项	非承载式	承载式
重量	较重	较轻
刚度	极高	依赖设计
操控性	一般	优秀
越野能力	强	中等
维修成本	低	较高
适用车型	皮卡/越野车	轿车/SUV/电动车

半承载式车身

介于两者之间的一种过渡形式： - 保留部分车架结构 - 车身也参与承载 - 主要用于客车和部分轻型商用车

电动车车身结构特点

电动车由于电池包的布置需求，普遍采用**承载式车身**，并呈现以下特点：

1. **地板纯平化设计**：为电池包提供布置空间
2. **底部加强结构**：保护电池包的碰撞安全
3. **高刚度要求**：电池包参与承载，对扭转刚度要求更高
4. **一体化趋势**：CTC/CTB技术使电池与车身深度融合

发展趋势

```
非承载式 ──────────────────────────────────────────→ 承载式
（越野车专用）                （主流趋势）
      ↓
  电动车时代：承载式 + 电池一体化
```

随着电动化、智能化发展，承载式车身特别是**电池一体化车身**已成为行业主流方向。

02-结构系统

侧围总成

侧围总成

概述

侧围总成是白车身两侧的大型覆盖结构，由外板、内板及加强件组成，是车身侧面造型和结构强度的关键部分。

组成结构

1. 侧围外板

功能： - 构成车身侧面外观 - 覆盖车门开口 - 与翼子板、顶盖衔接

特点： - 面积大（单件可达2-3㎡） - 形状复杂（多曲面） - 表面质量要求高

2. 侧围内板

包含以下主要结构：

结构件	位置	功能
A柱内板	前风挡两侧	支撑前风挡，传递正面碰撞力
B柱内板	前后门之间	侧面碰撞保护，车顶支撑
C柱内板	后门与后窗之间	支撑后窗，传递后部载荷
门槛内板	底部	侧面碰撞保护，电池防护（电动车）

结构件	位置	功能
上边梁	顶部	顶盖支撑，翻滚保护

3. 加强件系统

- **A柱加强板**：多层板叠焊，热成型钢
- **B柱加强板**：最高强度区域，热成型钢1500MPa+
- **门槛加强梁**：闭口截面设计，侧面碰撞吸能
- **窗框加强**：保证侧围刚度

电动车侧围的特殊设计

1. 门槛梁加强

传统燃油车门槛： - 功能：侧面碰撞保护 - 材料：高强钢 - 截面：单腔或双腔

电动车门槛： - 功能：侧面碰撞保护 + **电池防护** - 材料：热成型钢/铝合金复合 - 截面：多腔体设计，填充蜂窝铝或泡沫

2. B柱区域优化

电动车B柱设计特点： - 底部与门槛加强梁连接 - 中部避开电池包位置 - 顶部与顶盖纵梁连接 - 形成完整的侧面保护环

3. 材料分布策略

侧围材料分布（从外到内）：

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 外板：低碳钢/铝合金（表面质量）      │
├──────────────────────────────────────┤
│ 加强板：高强钢/热成型钢（强度）      │
├──────────────────────────────────────┤
│ 内板：高强钢（结构支撑）             │
└──────────────────────────────────────┘
```

制造工艺

冲压工艺

侧围外板： - 尺寸：约2.5m × 1.5m - 材料：DC04（深冲用钢） - 工序：拉延→修边→冲孔→翻边 - 设备：6000吨级压力机

焊接工艺

侧围总成焊点分布： - A柱区域：80-120点 - B柱区域：60-100点 - C柱区域：40-60点 - 门槛区域：100-150点

连接方式： - 点焊：主体连接 - 激光焊：顶盖连接 - SPR：铝合金部件

性能要求

侧面碰撞性能

测试项目	要求	评价指标
可变形移动壁障	侵入量 ≤ 150mm	乘员舱完整性
柱碰试验	侵入量 ≤ 120mm	电池安全（电动车）
侧面气囊展开	不得撕裂	材料韧性

刚度要求

- **侧围整体刚度**：与车身扭转刚度匹配
- **窗框刚度**：防止车门玻璃异常振动
- **B柱刚度**：支撑车门铰链和锁扣

发展趋势

1. **高强度化**：热成型钢比例提升至30%+
2. **轻量化**：铝合金侧围应用（奥迪A8、特斯拉Model S）
3. **模块化**：侧围分总成预制，主线快速装配
4. **一体化压铸**：后侧围一体化压铸（特斯拉Model Y）

前后舱结构

前后舱结构

概述

前舱（发动机舱/前行李舱）和**后舱**（行李舱/后地板）是白车身的重要组成部分，分别承担动力系统布置、碰撞吸能和储物功能

前舱结构

1. 传统燃油车前舱

主要部件：

部件	功能	材料
前围板	分隔乘员舱与发动机舱	高强钢
前纵梁	主要承载和碰撞吸能结构	高强钢/热成型钢
前减震塔	前悬架安装点	铝合金/高强钢
前横梁	前保险杠安装，正面碰撞保护	高强钢
翼子板支架	翼子板安装支撑	低碳钢

碰撞传力路径：

```
前保险杠 → 前横梁 → 前纵梁 → 地板纵梁 → 乘员舱
        ↓
      吸能盒（压溃变形）
```

2. 电动车前舱

结构变化： - 取消发动机，前舱空间释放 - 前行李箱（Frunk）设计 - 前电机布置（四驱车型）

关键部件：

部件	功能	特点
前围板	分隔乘员舱与前舱	加强设计，正面碰撞保护
前舱储物盒	前行李箱	需要密封设计
前电机支架	电机安装	高刚度要求
前备箱盖	覆盖前行李箱	轻量化设计

特斯拉前舱一体化压铸： - Model Y前舱采用一体化压铸 - 将多个零件集成为一个总成 - 减少零件数量，提高精度

后舱结构

1. 传统轿车后舱

主要部件：

部件	功能	备注
后地板	行李箱地板	备胎槽内凹
后围板	后保险杠安装	碰撞保护
后纵梁	后部载荷传递	追尾碰撞吸能
轮罩	后轮安装空间	与侧围连接
后翼子板	车身侧面后部	造型覆盖

2. 电动车后舱

结构特点： - 后电机布置（后驱/四驱） - 后地板空间优化（无排气管） - 行李箱空间增大

特斯拉后地板一体化压铸： - Model Y首创后地板一体化压铸 - 原70个零件 → 1个压铸件 - 80个机器人焊点 → 无需焊接 - 制造时间：1-2小时 → 3-5分钟

一体化压铸优势： 1. 零件数量大幅减少 2. 尺寸精度提高 3. 重量减轻 4. 成本降低（量产阶段）

电动车前后舱一体化趋势

前后舱一体化压铸方案

```
传统方案：                一体化压铸方案：
┌──────────────┐          ┌──────────────┐
│ 多个冲压件 │          │ 单一压铸件 │
│ + 焊接   │    →     │ 直接成型   │
│ = 前舱总成 │          │ = 前舱总成 │
└──────────────┘          └──────────────┘
```

应用车型

车型	一体化压铸部位	压铸机吨位
特斯拉Model Y	后地板	6000T
特斯拉Cybertruck	前舱+后地板	9000T
小鹏G6	前后地板	12000T
极氪001	后地板	6000T

材料应用

传统方案

- **前纵梁**：高强钢（340-590MPa）+ 热成型钢加强
- **前围板**：高强钢多层板设计
- **后地板**：低碳钢，厚度0.7-1.0mm

一体化压铸方案

- **材料**：免热处理铝合金（如特斯拉自研合金）
- **工艺**：高压压铸（HPDC）
- **优点**：无需热处理，减少变形

性能要求

正面碰撞（前舱）

测试项目	要求
100%正面碰撞	乘员舱完整性，假人伤害值达标
40%偏置碰撞	纵梁有效压溃吸能
行人保护	发动机罩变形吸能

追尾碰撞（后舱）

测试项目	要求
高速追尾	燃油系统完整性（燃油车）
低速碰撞	可维修性，低成本修复

发展趋势

1. **一体化压铸普及**：从后地板扩展到前舱、侧围
2. **材料创新**：免热处理合金、高强韧铝合金
3. **结构集成**：前舱+前围一体化设计
4. **功能集成**：预埋线束、传感器支架

四门两盖

四门两盖

概述

四门两盖是指汽车的四个车门（前门、后门）和两个盖板（发动机罩/前行李箱盖、行李箱盖/尾门）。它们是白车身中的运动件

车门结构

1. 车门分类

类型	特点	应用
铰链门	传统前开式	绝大多数车型
滑门	侧向滑动开启	MPV、商用车
鸥翼门	向上开启	特斯拉Model X
剪刀门	向上旋转开启	超跑
对开门	前后门反向开启	劳斯莱斯

2. 车门组成

主要部件：

部件	功能	材料
门外板	外观造型	深冲钢/铝合金
门内板	结构主体，安装附件	高强钢
窗框	玻璃升降导向	高强钢
防撞梁	侧面碰撞保护	高强钢/铝合金
铰链	连接车身，支撑车门	高强钢
锁扣	车门闭锁	高强钢

3. 车门防撞梁

位置：车门内部，水平布置 **功能**：侧面碰撞时保护乘员 **材料**： - 高强钢（1000-1500MPa） - 铝合金（6系或7系） - 碳纤维复合材料（高端车型）

性能要求： - 弯曲刚度 ≥ 500 N/mm - 吸能能力 ≥ 2 kJ

发动机罩（机盖）

1. 传统燃油车机盖

结构： - **外板**：外观造型，0.6-0.8mm厚 - **内板**：加强筋结构，0.5-0.7mm厚 - **锁扣/铰链**：安装固定

功能： - 覆盖发动机舱 - 提供发动机检修入口 - 行人保护（碰撞时变形吸能）

2. 电动车前行李箱盖

结构变化： - 尺寸可能更大（无前发动机） - 密封要求更高（前行李箱储物） - 轻量化需求更强

材料趋势： - 铝合金（减重40-50%） - 碳纤维（高端车型）

行李箱盖/尾门

1. 轿车行李箱盖

结构： - **外板**：造型覆盖 - **内板**：加强结构 - **铰链**：多为四连杆或鹅颈式

2. SUV/MPV尾门

类型：

类型	特点	应用
上掀式	向上开启，最常见	SUV、两厢车
对开式	左右对开	豪华SUV
下翻式	向下翻开	皮卡

3. 材料应用

部件	传统材料	轻量化方案
车门外板	深冲钢	铝板/塑料
车门内板	高强钢	高强钢（减重孔）
机盖外板	深冲钢	铝板
机盖内板	高强钢	铝板/复合材料
尾门外板	深冲钢	塑料/铝板
尾门内板	高强钢	塑料/复合材料

四门两盖制造工艺

冲压工艺

门外板冲压： - 材料：DC04（深冲用冷轧板） - 表面质量：A级（无缺陷） - 尺寸精度：±0.3mm

门内板冲压： - 材料：HSLA（高强度低合金钢） - 特征：加强筋、安装孔、减重孔

焊接工艺

车门焊接流程： 1. 内板附件焊接（防撞梁、铰链加强板） 2. 窗框焊接 3. 内外板包边（卷边） 4. 胶条/密封件安装

包边工艺： - 传统：滚压包边 - 现代：机器人滚边/模具包边

性能要求

1. 刚度要求

测试项目	目标值
车门下垂刚度	载荷300N，位移≤3mm
车门扭转刚度	扭矩30N·m，转角≤0.5°
机盖扭转刚度	扭矩50N·m，转角≤1°

2. 密封性能

- **淋雨试验**：无渗漏
- **气密性**：泄漏量≤标准值
- **风噪**：高速行驶无异响

3. 行人保护

机盖行人保护要求： - 儿童头碰：HIC ≤ 1000 - 成人头碰：HIC ≤ 1700 - 腿碰：膝部弯曲角 ≤ 21°

电动车特殊考虑

1. 轻量化压力

电动车对四门两盖轻量化需求更迫切： - 铝合金车门应用增加 - 复合材料尾门普及（SUV） - 塑料机盖探索（部分车型）

2. 功能集成

- 隐藏式门把手（降低风阻）
- 电吸门（提升便利性）
- 自动尾门（便捷装卸）

3. 无框车门设计

电动车流行设计趋势： - 视觉更运动 - 降低风阻系数 - 对密封和NVH要求更高

发展趋势

1. **材料升级**：铝合金、复合材料比例增加
2. **结构优化**：拓扑优化，加强筋优化
3. **功能集成**：传感器、天线预埋
4. **制造革新**：热成型、3D打印探索

地板总成

地板总成

概述

地板总成是白车身的基础承载结构，承担垂直载荷与横向载荷的传递。它是车身骨架的核心，直接影响整车的刚度、强度和NVH

主要组成部件

1. 地板面板

部件	位置	功能
前地板	乘员舱前部	支撑前排座椅，安装制动/转向系统
中地板	乘员舱核心区域	设置座椅安装点、安全带固定点

部件	位置	功能
后地板	乘员舱后部	包含备胎槽或货箱安装结构

2. 加强梁系

- **地板纵梁**：沿车身长度方向布置，是碰撞能量传递的主要路径
- **地板横梁**：横向布置，连接左右纵梁，提升抗扭性能
- **座椅横梁**：专门承载座椅安装载荷
- **中央通道**：传动轴通道（燃油车）/高压线束通道（电动车）

3. 功能附件

- **备胎槽**：轿车后地板内凹形成的储物空间
- **油箱安装支架**：燃油车燃油箱固定点
- **线束/管路通道**：电气和流体系统的布置空间

电动车地板总成的特殊性

1. 电池包集成设计

传统燃油车地板：

地板面板 → 中央通道 → 排气管/传动轴

电动车地板：

地板面板 → 电池包 → 纯平或微凸设计

2. 结构形式演变

类型	特点	代表方案
传统分体式	电池包独立安装于车身下方	早期电动车
CTB集成式	电池包上盖兼任车身地板	比亚迪e平台3.0
CTC滑板式	电池与底盘一体化	特斯拉/宁德时代

3. 电动车地板设计要点

1. **纯平化**：最大化电池布置空间
2. **侧向保护**：门槛梁与电池包边框集成加强
3. **底部防护**：下护板+防护涂层
4. **密封性**：IP67级防水防尘要求

材料应用

传统方案

- **材料**：低碳钢、高强度钢
- **厚度**：0.6-1.2mm
- **工艺**：冲压成型+点焊

轻量化方案

- **材料**：铝合金板材、碳纤维复合材料
- **连接**：SPR自冲铆接+结构胶
- **效果**：减重20-30%

电动车优化方案

- **电池包上盖**：高强钢或铝合金（兼任地板功能）
- **边框结构**：热成型钢（侧碰保护）
- **底部护板**：铝合金或复合材料

制造工艺

主要工序

1. **冲压成型**：各零件单独冲压
2. **分总成焊接**：小总成预制
3. **地板总成焊接**：机器人自动焊接
4. **精度检测**：三坐标测量

关键工艺参数

- **焊点密度**：20-40点/㎡
- **尺寸精度**：±0.5mm（关键定位点）
- **平面度**：≤2mm/m²

性能要求

性能指标	目标值	测试方法
弯曲刚度	≥20,000 N/mm	三点弯曲试验
模态频率	≥35 Hz（一阶弯曲）	模态分析
耐久性	20万公里无裂纹	道路模拟试验

发展趋势

1. **模块化设计**：地板总成与电池包模块化供货
2. **一体化压铸**：后地板一体化压铸减少零件数量
3. **材料升级**：钢-铝混合结构普及
4. **智能化**：集成传感器、线束预埋

电动车专属：电池包集成结构

电动车专属：电池包集成结构

概述

电池包集成结构是电动车白车身最显著的特征，代表了电动车与传统燃油车在设计理念上的根本差异。从早期的”电池外挂”到

电池包在白车身中的角色演变

第一代：独立电池包（2010-2018）

特点： - 电池包作为独立部件安装在车身下方 - 通过螺栓固定于地板或纵梁 - 电池包自带完整壳体和防护

缺点： - 空间利用率低 - 重量大（重复结构） - 重心高

第二代：半集成式（2018-2022）

特点： - 电池包上盖开始参与承载 - 车身地板与电池包上盖共用 - 边框结构与车身纵梁连接

第三代：CTC/CTB完全集成（2022至今）

特点： - 电芯直接集成到车身/底盘 - 电池结构件成为车身结构的一部分 - 空间、重量、刚度全面优化

CTC/CTB/CIB 技术详解

CTC（Cell to Chassis）电芯到底盘

定义：电芯直接集成到底盘结构中，取消模组和电池包上盖。

代表方案： - **特斯拉4680 CTC**：电芯直接排列在底盘框架内，使用结构胶填充 - **零跑CTC**：将电池骨架结构与底盘车身结构集成

结构特点：

传统：电芯 → 模组 → 电池包 → 车身
CTC： 电芯 → 底盘框架（集成）

优势： - 空间利用率提升15-20% - 重量减轻10-15% - 刚度大幅提升

CTB（Cell to Body）电芯到车身

定义：电池包上盖兼任车身地板，电芯仍保持在模组/电池包内。

代表方案： - **比亚迪CTB**：刀片电池包上盖与车身地板一体化 - **宁德时代CTP 3.0麒麟电池**：类似理念

结构特点：

传统：车身地板 + 电池包上盖（两层）
CTB： 电池包上盖 = 车身地板（一层）

比亚迪海豹CTB技术参数： | 指标 | 传统车身 | CTB车身 | 提升 | |——|———-|———|——| | 扭转刚度 | 25,000 N・m/deg | 40,500 N・m/deg | +62% | | 垂直空间 | 基准 | +10mm | 腿部空间更大 | | 重量 | 基准 | -10% | 减重 |

CIB（Cell in Body）电芯在车身内

定义：电池包完全融入车身结构，电池壳体是车身的组成部分。

代表方案： - **华为电池车身一体化专利**：门槛梁与电池包边框集成 - **小米电池车身一体化专利**：电池包顶部集成横梁

结构特点： - 电池包边框与车身纵梁一体化设计 - 电池包底板兼任车身护板 - 形成”电池即结构”的设计

电池包集成结构的关键设计

1. 边框结构

功能： - 容纳电芯/模组 - 与车身连接 - 侧面碰撞保护

材料选择： | 材料 | 应用 | 特点 | |——|——|——| | 铝合金型材 | 主流方案 | 挤压成型，易于设计多腔体 | | 高强钢辊压 | 经济方案 | 成本低，强度高 | | 钢铝复合 | 高端方案 | 强度与轻量化兼顾 |

截面设计：

```
单腔体：  ┌──────────┐     双腔体：  ┌──────┬──────┐
          │  │       │  │  │          │              │
          └──────────┘                └──────┴──────┘

多腔体（推荐）：
 ┌────┬────┬────┐
 │ │ │ │ ← 侧向冲击分散
 ├────┼────┼────┤
 │ │ │ │ ← 垂直载荷支撑
 └────┴────┴────┘
```

2. 底板结构

功能： - 承载电芯重量 - 底部防护（防托底、防石子） - 密封（防水防尘）

结构形式： - **平板式**：简单，成本低 - **加强筋式**：刚度好，重量稍大 - **蜂窝夹芯**：高级方案，刚度高

防护设计： - 防护钢板（1.5-2.5mm厚） - 防护涂层（防腐蚀、防石击） - 护板（可更换式）

3. 上盖结构（CTB中兼任地板）

功能： - 密封电芯舱 - 乘员舱地板（CTB方案） - 隔热/阻燃

材料： - 钢板（0.8-1.2mm，传统方案） - 铝板（轻量化方案） - 复合材料（高端方案）

4. 密封设计

密封等级：IP67（防尘、短时间浸水）

密封位置： - 上盖与边框之间 - 底板与边框之间 - 高低压接口处

密封材料： - 发泡硅胶密封圈 - 液体密封胶 - 密封胶带

热管理集成

结构集成

液冷板集成： - 置于电芯底部或侧面 - 与电池包边框集成设计 - 与车身冷却系统连接

保温设计： - 电池包外部保温层 - 底部隔热垫 - 低温加热功能

碰撞安全设计

正面碰撞

保护策略： - 前纵梁延长，避免冲击力直接传递到电池 - 前舱吸能区设计，保证电池舱完整性 - 前围板加强，防止异物侵入

侧面碰撞

保护策略： - 门槛梁多腔体设计，分散冲击力 - 门槛与电池包边框连接，共同承载 - 侧向加强梁，防止电池变形

底部防护

保护策略： - 底部护板设计 - 离地间隙优化 - 底部结构加强

典型车型集成方案对比

车型	技术路线	扭转刚度	特点
特斯拉Model 3	独立电池包	~22,000	传统方案
特斯拉Model Y	CTC + 一体化压铸	~25,000	后地板一体化
比亚迪海豹	CTB	40,500	刀片电池集成
小鹏G6	CTC + 前后一体化压铸	~40,000	800V平台
极氪001	CTP 3.0	~35,000	麒麟电池

发展趋势

1. **更高集成度**：向”滑板底盘”方向发展
2. **标准化接口**：电池包与车身连接标准化
3. **可更换设计**：电池与车身可分离（换电模式）
4. **结构电池**：电池本身成为主要承载结构
5. **智能电池包**：集成BMS、传感器、通信模块

03-材料技术

多材料混合车身设计

多材料混合车身设计

概述

多材料混合车身（Multi-Material Body） 采用”在合适的位置使用合适的材料”的设计理念，将钢、铝、碳纤维等不同材料优

设计理念

分区材料策略

白车身材料分区示意图：

```
┌──────────────────────────────┐
│    车顶: 铝/钢     │ ← 轻量化
├──────────────────────────────┤
│ A柱: 热成型钢      │ ← 高强度
│ B柱: 热成型钢+CFRP │ ← 最高强度
│ C柱: 高强钢        │ ← 中等强度
```

```
├──────────────────────────────────┤
│ 门槛: 热成型钢/铝  │ ← 侧碰保护
├──────────────────────────────────┤
│ 地板: 高强钢+铝    │ ← 电动车电池加强
└──────────────────────────────────┘
```

覆盖件: 铝/塑料　骨架: 高强钢　加强件: CFRP

材料选择原则

部位需求	推荐材料	理由
碰撞吸能区	高强钢(AHSS)	高强度+良好塑性
乘员保护区	热成型钢+CFRP	极高强度，刚性保护
外覆盖件	铝合金	轻量化+良好表面质量
功能件	塑料/复合材料	轻量化+功能集成
电动车电池区	铝型材+热成型钢	侧碰保护+轻量化

主流多材料车身方案

1. 钢-铝混合车身

代表车型：奥迪A6, 宝马5系, 奔驰E级

材料分布： | 部位 | 材料 | 比例 | |——|——|——| | 车身骨架 | 高强钢/热成型钢 | 60-70% | | 覆盖件 | 铝合金 | 20-30% | | 其他 | 塑料/复合材料 | 5-10% |

连接方式： - SPR自冲铆接 - FDS流钻螺钉 - 结构胶粘接 - 激光焊接（铝-铝）

2. 钢-铝-碳纤维混合车身

代表车型：宝马7系, 奥迪A8

宝马7系Carbon Core技术：

部位	材料	效果
车顶弓	CFRP	降低重心
B柱加强	CFRP嵌件	减重+高强度
后壁板	CFRP	刚度提升
侧裙加强	CFRP	抗扭提升

效果： - 减重40kg - 扭转刚度提升25% - 重心降低

3. 电动车多材料车身

代表车型：宝马i3, 特斯拉Model S

宝马i3多材料方案：

模块	材料	功能
Life模块（乘员舱）	CFRP	轻量化+安全
Drive模块（底盘）	铝合金	承载+吸能
外观件	塑料	造型+轻量

优势： - 白车身仅223kg - 乘员舱CFRP刚性极高 - 铝合金底盘易维修

材料优化设计方法

1. 拓扑优化（Topology Optimization）

原理： - 在给定设计空间内自动寻找最优材料分布 - 以刚度最大化为目标，满足重量约束

应用： - 车身骨架概念设计 - 加强筋布置优化 - 减重孔位置确定

2. 尺寸优化（Size Optimization）

优化参数： - 板料厚度 - 梁截面尺寸 - 加强板数量

目标： - 满足刚度、强度、模态要求 - 重量最轻

3. 形状优化（Shape Optimization）

优化参数： - 截面形状 - 加强筋形状 - 过渡圆角

4. 多学科优化（MDO）

综合考虑： - 结构性能（刚度、强度、碰撞） - NVH性能 - 制造工艺 - 成本

连接技术挑战

异种材料连接难点

材料组合	难点	解决方案
钢-铝	熔点差异大，脆性相	SPR + 结构胶
钢-碳纤维	电化学腐蚀	绝缘层 + 粘接
铝-碳纤维	热膨胀差异	胶接 + 机械连接
塑料-金属	刚度差异	卡扣 + 粘接

连接策略

多材料车身连接体系：

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│      结构胶（面连接）          │ ← 刚度+密封
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│   SPR/FDS（机械连接）          │ ← 强度+可维修
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│    点焊（同种金属）            │ ← 钢-钢连接
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│   激光焊（铝-铝）              │ ← 美观+强度
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

电动车多材料设计特点

1. 电池包区域

材料选择策略： | 部件 | 材料方案 | 理由 | |——|———-|——| | **电池包边框** | 铝型材+热成型钢嵌件 | 轻量+侧碰保护 | | **电池包底板** | 铝合金+防护涂层 | 轻量+耐蚀 | | **门槛梁** | 热成型钢+铝蜂窝 | 高刚度+吸能 | | **地板加强** | 高强钢 | 电池承载 |

2. 轻量化目标

电动车多材料车身减重目标： - 相比全钢车身：**减重15-25%** - 白车身重量目标：<300kg（中型轿车） - 比强度目标：>150 MPa/(g/cm^3)

3. 成本控制

多材料车身成本构成： | 项目 | 全钢车身 | 多材料车身 | |——|———-|———–| | 材料成本 | 100% | 120-150% | | 制造成本 | 100% | 110-130% | | 总成本 | 100% | 115-140% |

降本策略： - 局部使用高端材料 - 平台化设计，摊薄成本 - 连接工艺标准化

典型案例分析

奥迪A8 D5（2017）

材料构成： | 材料 | 比例 | 应用部位 | |——|——|———-| | 铝 | 58% | 车身骨架、覆盖件 | | 钢 | 40% | 加强件、安全区 | | CFRP | 1% | 车顶弓、后壁 | | 镁 | 1% | 支架、小件 |

效果： - 白车身重量：241kg（长轴距版） - 扭转刚度：38,500 N·m/deg

特斯拉Model 3

材料构成： | 材料 | 应用 | |——|——| | 钢 | 车身骨架（主要为钢） | | 铝 | 前后副车架、车门 | | 塑料 | 保险杠、内饰 |

特点： - 以钢为主，控制成本 - 关键部位使用铝材

发展趋势

1. **智能化材料选择**：AI辅助材料优化设计
2. **连接技术标准化**：异种材料连接工艺成熟
3. **可回收设计**：考虑全生命周期的材料选择
4. **热塑性复合材料**：可回收多材料体系
5. **增材制造**：3D打印复杂多材料结构
6. **中国方案**：本土材料供应商崛起，成本下降

总结

多材料混合车身是白车身发展的必然趋势，特别是在电动化时代，轻量化需求推动了钢-铝-碳纤维复合材料的广泛应用。通过科

碳纤维复合材料

概述

碳纤维复合材料（CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer） 被誉为”黑色黄金”，其密度仅为钢材的1/5，抗拉强度却是钢

材料特性

基本性能对比

性能	钢材	铝合金	碳纤维复合材料
密度(g/cm³)	7.85	2.70	1.55-1.60
抗拉强度(MPa)	400-1500	100-600	1500-3500
比强度	51-191	37-222	**968-2258**
弹性模量(GPa)	210	70	150-300
比刚度	27	26	**97-193**

核心优势

1. **极致轻量化**：比强度和比刚度远超金属
2. **可设计性强**：通过纤维铺层方向优化性能
3. **抗疲劳性好**：疲劳寿命优于金属
4. **耐腐蚀**：不生锈，耐化学腐蚀
5. **功能集成**：电磁屏蔽、导热、与传感器集成

局限性

1. **成本高**：原材料价格是钢的10-20倍
2. **成型周期长**：热压罐工艺需要数小时
3. **回收困难**：热固性树脂难以回收
4. **维修复杂**：损伤检测和修复技术要求高
5. **各向异性**：性能与纤维方向相关

碳纤维类型

按强度/模量分类

类型	抗拉强度(GPa)	弹性模量(GPa)	应用
标准模量(SM)	3.5-4.0	230	一般结构件
中模量(IM)	5.0-6.0	280-300	承力结构
高模量(HM)	3.0-4.0	350-450	刚度优先
高强型(HS)	6.0-7.0	290-300	航空航天
超高强型(UHS)	>7.0	290-300	高端应用

主要生产商与牌号

生产商	国家	代表牌号
Toray（东丽）	日本	T700, T800, T1000, M40J
Hexcel	美国	IM7, IM10, HM63
SGL Carbon	德国	SIGRAFIL C30, C50
中复神鹰	中国	SYT45, SYT55, SYT65

制造工艺

1. 预浸料热压罐工艺（Autoclave）

流程：

预浸料裁剪 → 铺层 → 真空袋封装 → 热压罐固化(180°C, 0.6MPa) → 脱模 → 修整

优点： - 质量高，孔隙率低（<1%） - 性能稳定

缺点： - 周期长（4-8小时） - 设备投资大 - 成本高

2. 树脂传递模塑（RTM）

流程：

纤维预制体 → 模具合模 → 树脂注入 → 固化 → 脱模

优点： - 周期较短（30-60分钟） - 可成型复杂形状 - 表面质量好

应用： - 车身覆盖件 - 结构件

3. 片状模塑料（SMC）

特点： - 短切纤维增强 - 模压成型 - 生产效率高

应用： - 翼子板 - 发动机罩 - 尾门

4. 热塑性复合材料

特点： - 可熔融加工 - 可焊接 - 可回收

材料： - CF/PEEK - CF/PA6 - CF/PP

在白车身中的应用

1. 高性能车型应用

宝马i系列　i3 Life模块： - 材料：碳纤维复合材料 - 重量：约150kg - 工艺：RTM+自动化铺丝 - 特点：乘员舱主体结构

i8： - Life模块：碳纤维复合材料 - Drive模块：铝合金底盘

兰博基尼　Aventador： - 单体壳（Monocoque）：CFRP - 前后车架：铝合金 - 减重效果：相比全铝车身减重30%

迈凯伦　所有车型： - 单体壳底盘：CFRP - 技术传承自F1赛车

2. 量产车型应用

车型	应用部位	效果
宝马7系	车身加强件、车顶	减重40kg
奥迪A8	后壁板、车顶弓	刚度提升
通用科尔维特	车身面板、底盘	减重显著

3. 具体部件应用

部件	材料形式	优势
车顶	CFRP层压板	降低重心，提高刚度
发动机罩	CFRP/SMC	减重50%+，行人保护
翼子板	SMC	减重30%，耐石击
传动轴	CFRP管	减重60%，减少振动
座椅骨架	CFRP	减重40%，集成化
B柱加强	CFRP嵌件	高强度，薄型化

电动车碳纤维应用

1. 电池包应用

应用	材料	效果
电池包壳体	CFRP	减重40-50%，高刚度
电池包上盖	CFRP	轻量化地板
模组端板	CFRP	轻量+绝缘

2. 车身轻量化

宝马i3案例： - 白车身重量：223kg（含碳纤维乘员舱） - 续航里程：130-200km（当时领先水平） - 减重效果：相比钢制车身减

3. 高端电动车

特斯拉Roadster（第二代）： - 碳纤维车身面板 - 结构电池（结构件即电池）

Rimac Nevera： - 碳纤维单体壳 - 120kWh电池，1914马力

成本与量产挑战

成本构成

项目	占比	说明
原材料	40-50%	碳纤维丝束、树脂
成型	30-40%	铺层、固化、脱模
后处理	10-20%	修整、表面处理

成本对比

材料	相对成本	成型周期
钢	1x	1分钟（冲压）
铝	3-5x	1分钟（冲压）
CFRP（热压罐）	10-20x	4-8小时
CFRP（RTM）	5-10x	30-60分钟

降本路径

1. **原材料降价**：大丝束碳纤维应用
2. **自动化生产**：自动铺丝（AFP）、自动铺带（ATL）
3. **快速固化**：5分钟快速固化树脂
4. **热塑性材料**：可回收，成型快
5. **设计优化**：减少材料用量

发展趋势

1. **成本下降**：2030年目标降至$10/kg（目前$15-30/kg）
2. **成型提速**：分钟级成型工艺成熟
3. **热塑性应用**：可回收复合材料增长
4. **结构电池**：电池本身成为碳纤维结构的一部分
5. **多材料混合**：CFRP与金属优化组合
6. **中国力量**：国产碳纤维产能扩张，成本下降

总结

碳纤维复合材料是白车身轻量化的终极解决方案，虽然目前成本较高，但随着技术进步和规模化生产，正在从超跑向高端乘用车

铝合金应用

铝合金应用

概述

铝合金凭借**密度低（2.7g/cm³，约为钢材的1/3）、比强度高、耐腐蚀、可回收**等优势，成为白车身轻量化的核心材料。在电动

车用铝合金类型

按系列分类

系列	主要合金元素	特点	典型应用
1xxx	纯铝(≥99%)	导电/导热性好，强度低	散热片
2xxx	铜(Cu)	高强度，可热处理	航空部件
3xxx	锰(Mn)	中等强度，良好成型性	热交换器
5xxx	镁(Mg)	耐蚀性好，焊接性好	内板、地板
6xxx	镁+硅(Mg+Si)	成型性好，可热处理	外板、覆盖件
7xxx	锌(Zn)	极高强度	结构件、挤压件

关键牌号详解

5系铝合金　5754（AlMg3）： - 特点：耐腐蚀，延伸率高 - 应用：地板面板、行李箱盖内板

5182（AlMg4.5Mn）： - 特点：成型性优异 - 应用：发动机罩外板、车门内板

6系铝合金　6016（AlMgSiCu）： - 特点：良好的冲压成型性 - 应用：四门两盖外板

6061（AlMg1SiCu）： - 特点：中等强度，焊接性好 - 应用：结构件、支架

6082（AlMgSi1Mn）： - 特点：挤压性能优异 - 应用：保险杠、防撞梁

7系铝合金　7075（AlZn5.5MgCu）： - 特点：极高强度（屈服≥500MPa） - 应用：悬挂塔座、关键承力件

铝合金在白车身中的应用

1. 覆盖件应用

部件	材料	减重效果	应用车型
发动机罩	6016, 5182	40-50%	普及应用
车门	6016	30-40%	中高端车型
行李箱盖	6016, 5754	35-45%	中高端车型
翼子板	6016	40%	中高端车型
车顶	6016	40%	豪华车

奥迪A8全铝车身示例： - 发动机罩：铝板 - 车门：铝外板+钢内板 - 翼子板：铝板 - 车顶：铝板

2. 结构件应用

车身骨架

部件	材料形式	工艺	特点
纵梁	6xxx/7xxx型材	挤压	多腔体设计
横梁	6xxx型材	挤压	高刚度
悬挂塔座	7xxx铸件	压铸	复杂形状
防撞梁	6082型材	弯曲+时效	吸能设计

电动车专属应用

部件	材料	作用
电池包边框	6061/6082挤压型材	多腔体侧碰保护
电池包底板	5754板材	轻量化+耐蚀
电池包上盖	6016板材	轻量化地板
电机壳体	A380压铸件	散热+轻量

3. 铸造铝合金

Al-Si系（A356, A380）： - 特点：铸造流动性好，可热处理 - 应用：悬挂塔座、转向节

Al-Si-Mg系： - 特点：高强度，良好耐蚀性 - 应用：副车架、电池包壳体

铝合金连接技术

钢-铝连接的难点

物理性质	钢	铝	影响
熔点	~1500°C	~660°C	传统点焊困难
热导率	50 W/m・K	237 W/m・K	散热快，需更大电流
线膨胀系数	12×10⁻⁶/K	23×10⁻⁶/K	热变形差异大

主流连接工艺

1. 自冲铆接（SPR, Self-Piercing Riveting） **原理**：- 半空心铆钉穿透上层板材 - 在下层板材中扩张形成机械锁合

优点：- 可连接异种材料（钢-铝、铝-铝） - 连接强度高 - 无热影响

应用：- 奥迪A8车身侧围 - 捷豹路虎车身 - 电动车电池包

2. 流钻螺钉（FDS, Flow Drill Screwing） **原理**：- 高速旋转摩擦生热软化材料 - 螺钉自攻形成螺纹连接

优点：- 单面可达 - 可拆卸

应用：- 电池包安装 - 内部连接

3. 结构胶粘接 **材料**：- 环氧树脂类结构胶 - 聚氨酯结构胶

优点：- 面连接，应力分布均匀 - 提升刚度20-30% - 密封、减振

应用：- 铝车身面板粘接 - 钢-铝复合连接

4. 激光焊接 **激光钎焊**：- 使用CuSi3焊丝 - 适合铝-铝、铝-钢连接 - 用于车顶与侧围

激光熔焊：- 高功率激光直接熔焊 - 需要精确控制参数

5. 搅拌摩擦焊（FSW） **原理**：- 搅拌头摩擦生热使材料塑化 - 固相连接，无熔化缺陷

优点：- 焊接质量高 - 变形小 - 适合铝合金

应用：- 电池包底板拼接 - 铝合金型材连接

铝合金车身案例

奥迪Space Frame（ASF）

结构特点：- 挤压型材骨架 - 压铸节点连接 - 铝板覆盖

材料比例：- 挤压型材：58% - 压铸件：23% - 铝板：19%

特斯拉Model S/X

铝合金应用：- 车身骨架：铝型材 - 前后副车架：铝压铸件 - 电池包壳体：铝板

减重效果：- 相比钢制车身减重约150kg

宝马i3

Life模块：- 碳纤维复合材料乘员舱 - 铝合金底盘模块 - 多材料混合车身

电动车铝合金应用趋势

1. 电池包应用增加

部件	铝合金方案	优势
电池包边框	6061-T6挤压型材	减重30%，耐蚀
电池包底板	5754-H22板材	轻量+导热
液冷板	3003/6061	导热+成型

2. 一体化压铸

压铸铝合金牌号： - AlSi10MnMg（常用） - AlSi7Mg - 特斯拉自研免热处理合金

应用部位： - 前舱结构 - 后地板 - 电池包壳体

3. 成本与性能平衡

挑战： - 铝合金成本是钢的3-5倍 - 连接工艺复杂 - 维修成本高

解决方案： - 局部使用铝合金 - 钢-铝混合车身 - 多材料优化设计

发展趋势

1. **高性能铝合金**：7000系在车身中的应用增加
2. **大型压铸件**：一体化压铸技术普及
3. **连接技术成熟**：SPR、FDS标准化
4. **回收再利用**：闭环铝循环利用体系
5. **成本下降**：规模效应和工艺优化

04-电动车核心技术

CTC-CTB-CIB技术详解

CTC/CTB/CIB技术详解

概述

CTC/CTB/CIB是电动汽车电池与车身结构集成的三种主流技术路线，代表了电动车白车身设计的革命性变革。通过将电池系统

技术路线对比

技术	全称	核心理念	集成程度	代表企业
CTC	Cell to Chassis	电芯到底盘	最高	特斯拉、零跑
CTB	Cell to Body	电芯到车身	中等	比亚迪
CIB	Cell in Body	电芯在车身内	中高	华为、小米
CTV	Cell to Vehicle	电芯到整车	概念	探索中

CTC（Cell to Chassis）

技术定义

电芯直接集成到底盘结构中，取消传统的模组和电池包上盖，电池骨架与底盘车身结构一体化。

结构演进

```
传统电池包结构：              CTC结构：
┌──────────────────────┐      ┌──────────────────────────┐
│ 车身地板    │          │       │
├──────────────────────┤      │  乘员舱    │
│ 电池包上盖  │  =======>  │  （与电池共用）│
├──────────────────────┤      │          │
│ 模组框架    │          ├──────────────────────┤
├──────────────────────┤      │ 电芯直接排列  │
│ 电芯（模组内）│          │ 底盘框架集成  │
├──────────────────────┤      ├──────────────────────────┤
│ 电池包下壳体 │          │ 底盘地板/护板 │
└──────────────────────┘      └──────────────────────────┘
```

特斯拉CTC技术

4680电池CTC方案： - 电芯直接排列在底盘框架内 - 使用结构胶填充电芯间隙 - 电芯本身参与承载 - 电池骨架与车身纵梁一体化

技术特点： | 项目 | 传统方案 | 特斯拉CTC | 提升 | |——|———-|———–|——| | 零件数量 | 数百个 | 大幅减少 | - | | 电池包重量 | 基准 | -10% | 减重 | | 续航里程 | 基准 | +10-15% | 提升 | | 制造工序 | 多步骤 | 简化 | 效率↑ |

零跑CTC技术

技术特点： - 将电池骨架结构与底盘车身结构集成 - 电池托盘与车身地板共用 - 保留模组设计（CTP技术）

性能提升： - 垂直空间增加10mm - 整车刚度提升25% - 零部件数量减少20%

CTC优势与挑战

优势： 1. 空间利用率最高 2. 重量减轻最明显 3. 整车刚度大幅提升 4. 零件数量最少

挑战： 1. 维修困难（电芯不可单独更换） 2. 制造精度要求极高 3. 热管理设计复杂 4. 安全性验证周期长

CTB（Cell to Body）

技术定义

电池包上盖兼任车身地板，电芯仍保持在模组/电池包结构内，但电池包与车身地板融为一体。

比亚迪CTB技术

刀片电池CTB方案：

```
传统结构：          CTB结构：
车身地板 ──────┐      电池包上盖
         │  =   （兼任地板）
电池包上盖 ─────┘      ────────────────────
              刀片电芯
电池包边框 ──────────────>  电池包边框（加强）
              ────────────────────
```

电池包底板　　电池包底板

技术特点： - 电池包上盖采用高强度钢板 - 直接与车身横梁连接 - 刀片电芯竖直布置

性能数据： | 指标 | 传统车身 | 比亚迪CTB | 提升 | |——|———-|———–|——| | 扭转刚度 | ~25,000 | 40,500 N·m/deg | +62% | | 垂直空间 | 基准 | +10mm | + | | 侧碰安全 | 基准 | 侵入量降低 | 提升 |

代表车型：比亚迪海豹、海豚、元Plus

CTB优势与挑战

优势： 1. 刚度提升显著 2. 空间利用率提高 3. 重量减轻 4. 维修相对便利（可更换电池包）

挑战： 1. 需要专用电池设计（如刀片电池） 2. 密封要求高 3. 电池包与车身匹配精度要求高

CIB（Cell in Body）

技术定义

电池包完全融入车身结构，电池壳体是车身的组成部分，门槛梁、地板纵梁与电池包边框一体化设计。

华为CIB技术

专利方案： - 门槛梁与电池包边框集成 - 电池包外壳安装于门槛梁 - 外壳顶部作为车身地板

结构特点：

```
    车身地板（电池上盖）
    ├──────────────────────────┤
门槛梁 ──┤  电池包边框   ├── 门槛梁
    │  （集成设计）   │
    ├──────────────────────────┤
    电池包底板
```

优势： - 简化车身结构 - 减轻重量 - 提升扭转刚度 - 提升纵向载荷承受力

小米电池车身一体化

专利特点： - 电池包顶部集成横梁 - 横梁与外壳连接 - 提高电池包刚度和侧碰传力性能

应用场景： - 小米SU7等后续车型

CIB优势与挑战

优势： 1. 结构最简化 2. 重量最轻 3. 刚度提升 4. 成本潜力

挑战： 1. 设计复杂度高 2. 维修便利性差 3. 标准化困难

三种技术对比

对比项	CTC	CTB	CIB
集成程度	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
刚度提升	最高	高	高
空间优化	最优	优	优
重量减轻	最大	大	大
维修性	差	中等	差

对比项	CTC	CTB	CIB
制造成本	中高	中等	中高
技术成熟度	发展中	成熟	发展中
代表企业	特斯拉	比亚迪	华为/小米

技术发展趋势

1. 向更高集成度发展

演进路线：

```
模组 ──> CTP ──> CTB ──> CTC ──> CTV
  │     │     │     │     │
  ▼     ▼     ▼     ▼     ▼
低集成 中集成  中高   高集成  完全集成
```

2. 滑板底盘（Skateboard Chassis）

概念： - 电池+底盘+悬架+电机集成 - 车身与底盘可分离 - 车身可更换

代表企业： - Rivian - 宁德时代（滑板底盘平台） - 悠跑科技

3. 结构电池（Structural Battery）

终极形态： - 电池本身就是车身的主要承载结构 - 外壳、电芯、结构三位一体 - 能量密度和结构效率最大化

电动车企技术路线选择

企业	技术路线	特点
特斯拉	CTC + 一体化压铸	激进创新
比亚迪	CTB（刀片电池）	平衡方案
小鹏	CTC + 前后一体化	技术领先
蔚来	换电 + CTP	用户体验优先
理想	CTP	成熟稳健
华为	CIB	专利布局
小米	CIB	追赶创新

总结

CTC/CTB/CIB代表了电动车白车身设计的三个技术方向，核心都是**将电池从”外挂部件”转变为”结构部件”**。随着技术进步和

热管理与车身集成

热管理与车身集成

概述

电动车的热管理系统不仅影响电池性能和寿命，还与白车身设计密切相关。通过将热管理组件与车身结构集成，可以实现**减重、**

电动车热管理需求

热源与热需求

部件	温度要求	热管理需求
动力电池	15-35°C（最佳）	高温时冷却，低温时加热
电机	80-120°C	持续冷却
电控	60-80°C	冷却
乘员舱	20-25°C	夏季制冷，冬季制热

热管理目标

1. **电池安全**：防止热失控
2. **电池寿命**：维持最佳工作温度
3. **充电效率**：快充时有效散热
4. **续航里程**：降低热管理能耗
5. **乘员舒适**：空调系统高效运行

热管理架构

1. 独立式热管理

特点： - 电池、电机、乘员舱独立系统 - 简单，但效率低 - 能量无法共享

系统构成：

电池热管理：液冷板 + 冷却液 + 换热器
电机热管理：冷却套 + 冷却液 + 散热器
空调系统：压缩机 + 冷凝器 + 蒸发器

2. 集成式热管理

特点： - 电池、电机、乘员舱热量共享 - 高效，可回收利用废热 - 系统复杂，控制难度大

代表方案： - 特斯拉Octovalve八通阀系统 - 比亚迪宽温域热泵系统 - 保时捷Taycan高效热管理

3. 热泵系统

原理： - 利用制冷循环的逆过程 - 从低温热源吸热，向高温热源放热 - 能效比（COP）可达3-4

优势： - 冬季制热能耗降低50-70% - 提升冬季续航里程

热管理与车身结构集成

1. 电池包液冷集成

液冷板集成方案　方案A：底部液冷板

电芯 → 导热垫 → 液冷板 → 边框集成流道 → 进出水口

- 优点：结构简单，工艺成熟
- 缺点：均温性一般

方案B：侧面液冷

电芯侧面 → 液冷板（竖直） → 边框流道

- 优点：均温性好
- 缺点：占用空间

方案C：集成式液冷

电池包底板 = 液冷板（一体化设计）

- 优点：结构紧凑，重量轻
- 代表：特斯拉4680电池包

流道设计　流道形式： | 形式 | 特点 | 均温性 | |——|——|——–| | **直流道** | 简单 | 差（进口冷，出口热） | | **蛇形流道** | 长度长 | 中等 | | **并联流道** | 多条并行 | 好 | | **蜂窝流道** | 均温最好 | 极好 |

设计要点： - 流速：0.5-2 m/s - 压降：<50 kPa - 温差：<5°C（电芯间）

2. 保温与车身集成

电池包保温设计　保温材料： | 材料 | 导热系数 | 特点 | |——|———-|——| | **气凝胶毡** | 0.015 W/m・K | 超轻，超薄，贵 | | **聚氨酯泡沫** | 0.02-0.03 | 性价比高 | | **玻璃纤维** | 0.03-0.04 | 经济 | | **真空绝热板** | 0.004 | 极高性能，贵 |

保温结构：

电池包保温层次：

```
外层：电池包壳体
    ↓
隔热层：气凝胶毡/泡沫（10-20mm）
    ↓
反射层：铝箔（减少辐射传热）
    ↓
内层：电芯/模组
```

车身保温集成　地板保温： - 电池包上盖与车身地板之间保温 - 减少乘员舱与电池的热交换

冬季保温策略： - 电池包外部保温套（可拆卸） - 电池包与电机舱隔热

3. 空调与车身集成

HVAC布置　传统布置： - 前舱蒸发器+鼓风机 - 风道输送至乘员舱

集成式布置： - 超薄HVAC（前排地板下） - 减少风道长度 - 节省前舱空间

热泵与车身集成　换热器布置： | 换热器 | 位置 | 功能 | |——–|——|——| | **冷凝器** | 前舱（传统位置） | 散热 | | **蒸发器** | 乘员舱 | 制冷 | | **电池换热器** | 电池包内 | 电池冷却/加热 | | **电机换热器** | 电机冷却回路 | 电机冷却 | | **室外换热器** | 前舱/底盘 | 热泵吸热/放热 | | **室内换热器** | 乘员舱 | 热泵制热 |

热管理组件与车身结构

1. 冷却液管路集成

管路布置原则： - 预埋于车身结构 - 最短路径 - 易于维修

固定方式：

管路固定方案：

方案A：卡扣固定于车身钣金
方案B：预埋于车身腔体
方案C：集成于电池包边框（内部流道）

2. 散热器与前端模块

集成设计： - 冷凝器+电机散热器+电池散热器 - 多层布置 - 主动进气格栅（降低风阻）

3. 加热器集成

PTC加热器： - 电池包内PTC加热板 - 乘员舱PTC加热器 - 高压PTC（效率高）

热泵压缩机： - 电动涡旋压缩机 - 集成于前舱 - 与车身悬置连接

智能热管理

1. 预测性热管理

功能： - 根据导航信息预测热需求 - 提前预热/预冷电池 - 优化充电时的热管理

实现： - 导航数据接入 - 机器学习算法 - 实时优化控制

2. 分区热管理

功能： - 不同电芯区域独立控温 - 热点区域重点冷却 - 提高均温性

实现： - 多流道独立控制 - 温度传感器阵列 - 智能阀门控制

3. 废热回收

方案： - 电机/电控废热回收用于电池加热 - 电池废热回收用于乘员舱加热 - 热泵系统综合利用

典型车型热管理方案

特斯拉热管理系统演进

车型	技术	特点
Model S/X	独立系统	电池+电机独立
Model 3	Superbottle	集成式储液罐
Model Y	Octovalve	八通阀高效换热

Octovalve技术： - 八通阀控制12种工作模式 - 热量智能分配 - 冬季续航提升显著

比亚迪e平台3.0

宽温域热泵系统： - 工作温度：-30°C~60°C - 冬季续航提升20% - 电驱动总成主动产热

保时捷Taycan

800V热管理： - 800V高压系统 - 高效热泵 - 充电时预冷电池

热管理设计要点

1. 安全性

要求	措施
泄漏检测	冷却液泄漏传感器
绝缘保护	冷却液绝缘（乙二醇基）
过压保护	泄压阀
防冻保护	低温防冻液

2. 可靠性

要求	措施
防腐蚀	材料兼容，防腐涂层
防堵塞	过滤器，清洗设计
防老化	材料选择，寿命验证

3. 轻量化

措施	效果
集成式液冷板	减重20-30%
塑料管路	减重50%
紧凑换热器	空间节省

发展趋势

1. **热泵普及**：成为电动车标配
2. **一体化热管理**：整车热量统一调配
3. **相变材料**：PCM储热/释热
4. **直冷技术**：制冷剂直接冷却电池
5. **智能控制**：AI优化热管理策略

总结

热管理与车身集成是电动车设计的重要方向，通过液冷板集成、保温集成和管路预埋，可以实现热管理系统的轻量化和高效化。

电动车碰撞安全（电池保护）

电动车碰撞安全（电池保护）

概述

电动车碰撞安全设计的核心挑战在于**保护电池系统**。电池在受到挤压、穿刺或短路时可能发生热失控，导致起火甚至爆炸。因此

电动车碰撞安全特点

与燃油车的差异

碰撞类型	燃油车风险	电动车风险	电动车特殊要求
正面碰撞	发动机侵入	电池包前部受损	前舱吸能+电池前部保护
侧面碰撞	乘员舱侵入	电池侧向挤压	门槛加强+电池边框保护
追尾碰撞	油箱泄漏	电池后部受损	后纵梁吸能+电池后部保护
底部碰撞	排气管损坏	电池穿刺	底板加强+底部护板
翻滚	车顶变形	电池顶部受压	车顶强度+电池顶部保护

电池安全失效模式

失效类型	原因	后果
机械滥用	挤压、穿刺、振动	内短路、热失控
电滥用	过充、过放、短路	热失控、起火
热滥用	高温、热扩散	热失控、爆炸

正面碰撞电池保护

传力路径设计

目标：避免正面碰撞能量直接传递到电池包

正面碰撞传力路径：

```
前保险杠 → 前横梁 → 前纵梁 → 吸能盒（压溃） → 门槛梁+前围
                      ↓
                 电池包前部保护结构
                      ↓
                 电池包本体（受保护）
```

前舱吸能设计

吸能盒设计： - 材料：高强钢（DP590/DP780） - 结构：多腔体+诱导槽 - 功能：有序压溃，吸收能量

前纵梁设计： - 前段：可压溃区（薄壁+诱导槽） - 中段：过渡区 - 后段：刚性区（连接门槛）

电池包前部保护

保护结构： | 结构 | 功能 | 材料 | |——|——|——| | **前副车架** | 碰撞时脱落，避免侵入 | 铝合金/钢 | | **前横梁** | 分散载荷 | 高强钢 | | **前护板** | 防止异物侵入 | 钢板/铝板 |

侧面碰撞电池保护

侧面碰撞风险

危险场景： - 侧面柱碰（狭窄柱状物撞击） - 侧面车碰（移动壁障撞击） - 侧面角度碰撞

风险点： - 电池包侧向受挤压 - 电芯变形导致内短路 - 电解液泄漏

门槛梁设计

多腔体加强：

门槛梁截面演进：

```
传统：       电动车：       高端电动车：
┌──────────┐    ┌──────┬──────┐    ┌──────┬──────┬──────┐
│    │     │  │  │     │  │  │  │
└──────────┘    ├──────┤  │     ├──────┼──────┼──────┤
     │  ├──────┤     │  │  │  │
     └──────┴──────┘    ├──────┼──────┼──────┤
            │  │  │  │
            └──────┴──────┴──────┘
单腔         双腔         三腔+填充
刚度：1x      3x          6x+
```

材料升级： - 高强钢 → 热成型钢（1500MPa） - 铝合金 → 7系铝型材 - 填充：蜂窝铝、泡沫铝

电池包边框协同保护

设计原则： - 门槛梁与电池包边框一体设计 - 边框参与侧向载荷承载 - 分散冲击力，避免局部过载

连接方式：

```
门槛梁 ──螺栓/焊接──> 电池包边框 ──焊接──> 电池包结构
    （可拆卸）      （一体化）
```

柱碰测试要求

测试标准： - 碰撞速度：32-35 km/h - 碰撞角度：垂直于车辆侧面 - 碰撞位置：电池包区域

评价指标： - 电池包变形量：<50mm（推荐） - 电芯无损伤 - 无热失控

底部碰撞保护

底部风险源

风险	场景	防护措施
托底	过减速带、坑洼路面	离地间隙+底板加强
穿刺	尖锐石头、金属碎片	护板+高强度底板
冲击	飞石、异物撞击	防护涂层+护板
腐蚀	涉水、盐雾	涂层+密封

底部防护设计

多层防护体系：

从下到上：

第1层：空气间隙（20-30mm）
第2层：下护板（可更换）
　　├── 材料：铝合金/复合材料
　　├── 厚度：2-3mm
　　└── 功能：防石击、防穿刺

第3层：防护涂层
　　├── 材料：PVC/环氧树脂
　　├── 厚度：1-2mm
　　└── 功能：防腐蚀、防石击

第4层：电池包底板
　　├── 材料：钢板/铝板
　　├── 厚度：1.5-2.5mm
　　└── 功能：结构承载、防护

第5层：电芯

电池包底板设计

结构形式： | 形式 | 特点 | 抗穿刺能力 | |——|——|———–| | **单层钢板** | 简单 | 一般 | | **加强筋式** | 刚度好 | 好 | | **蜂窝夹芯** | 高刚度+轻量 | 极好 | | **钢铝复合** | 强度+轻量 | 好 |

推荐设计： - 最小厚度：1.5mm（钢）/ 2.0mm（铝） - 加强筋：纵向+横向 - 材料：DP590以上级别

追尾碰撞保护

风险分析

追尾场景： - 低速追尾（城市道路） - 高速追尾（高速公路）

电池风险： - 后地板变形挤压电池 - 后纵梁侵入电池包 - 电池热管理管路损坏

后防护设计

后纵梁设计： - 前段：可压溃区 - 后段：连接电池包后部保护结构

电池包后部保护： | 结构 | 功能 | 材料 | |——|——|——| | **后横梁** | 分散追尾载荷 | 高强钢 | | **后护板** | 防止异物侵入 | 钢板/铝板 | | **缓冲空间** | 预留变形空间 | 结构布置 |

热失控防护

热失控传播防护

设计目标： - 单个电芯热失控不扩散 - 5分钟内无明火（国标要求）

防护措施： | 措施 | 实现方式 | |——|———-| | **隔热** | 气凝胶、陶瓷纤维垫片 | | **隔爆** | 防爆阀、泄压通道 | | **冷却** | 液冷板快速降温 | | **阻燃** | 阻燃材料、防火涂层 |

碰撞后热管理

紧急处理： - 碰撞后自动断电 - 电池包冷却系统持续工作 - 温度监控持续 - 救援人员安全隔离

碰撞测试标准

中国标准

标准号	名称	要求
GB/T 31467.3	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统安全性要求	挤压、跌落
GB/T 31498	电动汽车碰撞后安全要求	碰撞后电气安全、电解液泄漏
C-NCAP	中国新车评价规程	侧面柱碰等电动车专项测试

国际标准

标准	机构	内容
ECE R100	联合国	电动车电池安全
SAE J2464	美国	电动车电池滥用测试
UL 2580	美国	电动车电池安全标准

典型车型安全设计

特斯拉Model 3

特点： - 电池包平铺于底盘中央 - 四周吸能区保护 - 底部防护板

成绩： - NHTSA全五星评级 - IIHS Top Safety Pick+

比亚迪海豹

特点： - CTB技术，电池包与车身一体化 - 扭转刚度40,500 N・m/deg - 侧碰侵入量大幅降低

沃尔沃XC40纯电

特点： - 电池包位于底盘中央 - 前后左右吸能区 - 强化笼式车身

发展趋势

1. **电池包结构强化**：成为车身结构的一部分
2. **智能安全**：碰撞预测+主动防护
3. **新型电池**：固态电池本质安全
4. **标准化测试**：全球统一碰撞标准
5. **快速救援**：标准化断电+救援流程

总结

电动车碰撞安全设计的核心是**保护电池系统**。通过合理的传力路径设计、侧面加强、底部防护和热失控防护，可以确保电动车在

电池包壳体结构

概述

电池包壳体是电动汽车动力电池系统的外部保护结构，承载着电芯、模组及相关电气系统，同时提供机械防护、密封防护和热管

电池包壳体的功能

1. 机械防护

防护类型	要求	实现方式
碰撞防护	吸收和分散冲击能量	边框加强、吸能结构
振动防护	承受道路振动	结构强度、固定点设计
挤压防护	承受100kN挤压力	边框强度、内部支撑
穿刺防护	防止底部穿刺	底板厚度、护板

2. 环境密封

密封要求	等级	意义
防尘	IP6X	完全防尘
防水	IPX7	短时浸水保护
防腐蚀	盐雾720h	延长寿命

3. 热管理

功能	实现方式
散热	液冷板、风道
保温	隔热材料、保温层
均温	导热材料、流道设计

4. 电气安全

- 绝缘保护
- 高压互锁
- 电位均衡
- 电磁屏蔽

电池包壳体结构组成

1. 上盖

功能： - 密封电芯舱 - 乘员舱地板（CTB方案） - 隔热/阻燃

结构形式：

形式	特点	材料	应用
平板式	简单，成本低	钢板/铝板	传统方案
加强筋式	刚度好	冲压钢板	主流方案
集成式	兼任地板	高强钢/铝	CTB方案

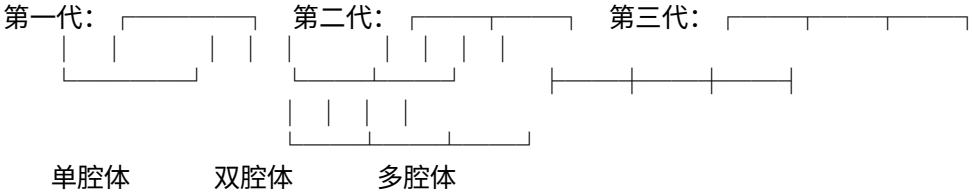
材料选择： - 钢板：DC04, HSLA340（厚度0.8-1.2mm） - 铝板：6016-T4, 5182-O（厚度1.0-1.5mm） - 复合材料：SMC, CFRP（高端）

2. 边框

功能： - 容纳电芯/模组 - 与车身连接 - 侧面碰撞保护

结构形式：

边框截面演进：



材料选择：

材料	成型方式	特点	成本
6061-T6	挤压	轻量化，易成型	中
6082-T6	挤压	强度高	中
高强钢	辊压	成本低，强度高	低
热成型钢	热压	极高强度	高

3. 底板

功能： - 承载电芯重量 - 底部防护 - 密封（与边框配合）

结构形式：

形式	特点	重量	刚度
单层钢板	简单	重	一般
单层铝板	轻量	轻	一般
加强筋式	刚度好	中等	好
蜂窝夹芯	高刚度	轻	极好
一体化压铸	集成度高	中等	好

厚度要求： - 钢板：1.5-2.5mm - 铝板：2.0-3.0mm - 复合材料：根据设计

4. 内部结构

模组框架 **功能**： - 固定电芯/模组 - 提供安装接口 - 保持电芯间距

材料： - 铝合金型材（主流） - 高强钢板 - 复合材料（探索）

横梁/纵梁　功能：- 内部加强 - 载荷分散 - 模组支撑

布置方式：

电池包内部梁布置：

```
纵梁：│ │ │ │ │ （沿车辆纵向）
      ──────────────────────
横梁：──────────────────────────── （沿车辆横向）
    │ │ │ │ │

组合：网格状布置
```

电动车电池包壳体特点

1. 高刚度需求

原因：- 电池包参与整车承载 - 扭转刚度要求高 - 路面振动传递

设计措施：- 边框多腔体设计 - 底板加强筋 - 与车身多点连接

2. 侧面碰撞保护

传统设计：- 门槛梁保护 - 电池包侧面基本无保护

电动车优化：- 门槛梁+电池包边框联合保护 - 电池包边框采用高强材料 - 侧向吸能设计

3. 底部防护

风险：- 托底损伤 - 石子冲击 - 涉水腐蚀

防护措施：

底部防护层次（从外到内）：

```
第1层：下护板（可更换）
    ↓
第2层：防护涂层（PVC/树脂）
    ↓
第3层：底板（1.5-2.5mm）
    ↓
第4层：液冷板（如有）
    ↓
第5层：绝缘层
    ↓
第6层：电芯
```

制造工艺

1. 边框制造

铝合金边框：

铝棒 → 挤压成型 → 时效处理 → 机加工 → 焊接/连接

钢边框：

钢带 → 辊压成型 → 激光切割 → 焊接

2. 底板制造

冲压底板：

板材 → 落料 → 拉延 → 修边冲孔 → 翻边

压铸底板：

铝合金熔炼 → 压铸 → 去毛刺 → 机加工 → 热处理

3. 总成焊接

焊接顺序： 1. 边框与底板焊接 2. 内部框架安装 3. 附件焊接（吊耳、接口座） 4. 密封面加工

连接方式： - FSW（搅拌摩擦焊）：铝-铝 - 激光焊：钢-钢、铝-铝 - CMT（冷金属过渡）：钢-铝

4. 表面处理

工艺	作用	应用部位
电泳	防腐	钢边框、底板
阳极氧化	防腐+装饰	铝边框
喷涂	防护+标识	外表面
PVC涂层	防石击	底板下表面

典型电池包壳体案例

宁德时代CTP电池包

特点： - 大模组设计 - 铝合金边框 - 集成液冷板

参数： - 能量密度：>200Wh/kg - 边框：6061-T6挤压型材 - 底板：铝合金+钢板复合

比亚迪刀片电池包

特点： - 无模组设计（CTP） - 刀片电芯竖直布置 - 上盖兼任车身地板

参数： - 边框：高强钢辊压 - 上盖：高强钢板 - 空间利用率提升50%

特斯拉4680电池包

特点： - CTC技术 - 电芯直接排列 - 结构胶填充

参数： - 电芯：4680圆柱 - 框架：与底盘集成 - 底板：一体化压铸

性能要求与测试

机械性能

测试项目	要求	标准
振动	无失效	GB/T 31467.3
机械冲击	无损坏	GB/T 31467.3
挤压	不起火不爆炸	100kN
跌落	无泄漏	1m跌落

环境性能

测试项目	条件	要求
高温存储	60°C×7天	性能衰减<5%
低温存储	-40°C×7天	性能衰减<5%
温度循环	-40°C~60°C	无失效
湿热	40°C/95%RH	无腐蚀
盐雾	720h	无红锈

密封性能

测试项目	要求
气密性	泄漏率<标准值
浸水	IPX7
高压水喷射	IPX9K

发展趋势

1. **轻量化**：铝镁合金、复合材料应用增加
2. **一体化压铸**：底板、边框一体化成型
3. **模块化**：标准化壳体，适配不同电芯
4. **智能化**：集成传感器、自诊断功能
5. **可换电**：快换接口、定位设计
6. **热管理集成**：液冷板与壳体一体化

总结

电池包壳体是电动车白车身的关键组成部分，其设计直接影响整车的安全性、刚性和轻量化水平。随着CTC/CTB技术的普及，电

电池车身一体化设计

电池车身一体化设计

概述

电池车身一体化设计是电动汽车白车身设计的核心理念，打破了传统设计中车身与电池包相互独立的架构，将电池系统深度融入

设计理念变革

传统设计 vs 一体化设计

维度	传统设计	一体化设计
关系	电池包”坐在”车身上	电池”长”在车身上
结构	车身地板 + 电池包上盖（两层）	共用一层结构

维度	传统设计	一体化设计
空间	存在冗余空间	空间最大化利用
重量	重复结构，重量大	去除重复，轻量化
刚度	电池不参与承载	电池参与整车承载

一体化设计核心要素

1. 结构一体化

电池包边框与车身纵梁集成　传统设计：

```
车身纵梁 ────────┐
          │ 螺栓连接
电池包边框 ──────┘
```

一体化设计：

```
车身纵梁 + 电池包边框 = 集成结构
    （一体成型或焊接）
```

优势： - 传力路径直接 - 刚度提升 - 重量减轻

电池包上盖与车身地板共用　设计形式： | 形式 | 特点 | 代表 | |——|——|——| | **形式A** | 电池包上盖完全兼任地板 | 比亚迪CTB | | **形式B** | 电池包上盖+薄地板组合 | 特斯拉方案 | | **形式C** | 加强型电池上盖 | 部分车型 |

2. 传力路径一体化

碰撞载荷传递　正面碰撞：

```
前保险杠 → 前纵梁 → 门槛梁+电池包边框 → 后纵梁
          ↓
      电池包框架参与承载
```

侧面碰撞：

```
侧向冲击 → 门槛梁 → 电池包边框 → 中央通道
           ↓
        电池壳体分散载荷
```

底部冲击：

```
底部冲击 → 电池包底板 → 边框 → 车身纵梁
        ↓
     加强梁分散载荷
```

3. 功能一体化

热管理集成

功能	集成方式	效果
液冷	液冷板与电池包底板集成	减重+高效
加热	PTC/热泵与电池保温集成	冬季续航
隔热	电池包与乘员舱隔热设计	舒适性

电气集成

- 高压线束预埋于车身
- 电池与电机直连
- 减少外部线束

关键设计技术

1. 电池包边框设计

多腔体截面设计　单腔体 vs 多腔体：

单腔体：　　双腔体：　　多腔体：

```
┌──────────┐      ┌──────┬──────┐      ┌──────┬──────┬──────┐
│    │     │  │   │     │  │   │  │
└──────────┘      └──────┴──────┘      ├──────┼──────┼──────┤
                  │  │  │  │
                  └──────┴──────┴──────┘
```

刚度：1x　　刚度：3x　　刚度：6x+

推荐设计： - 双腔体或三腔体 - 内外板不同材料 - 填充蜂窝铝或泡沫（可选）

材料选择

方案	材料	特点	成本
方案A	铝合金挤压型材	轻量+成型性好	中
方案B	高强钢辊压	成本低+强度高	低
方案C	钢铝复合	强度+轻量兼顾	高

2. 底板设计

结构形式

形式	结构	特点	应用
平板式	单层板	简单，成本低	低端车型
加强筋式	冲压加强筋	刚度好	主流方案
蜂窝夹芯	铝蜂窝芯	高刚度+轻量	高端车型
一体化压铸	压铸底板	精度高+集成	特斯拉等

防护设计

底部防护层次：

```
┌──────────────────────────────────────────┐  ← 电芯
├──────────────────────────────────────────┤  ← 绝缘层
├──────────────────────────────────────────┤  ← 液冷板（如有）
├──────────────────────────────────────────┤  ← 底板（1.5-2.5mm）
├──────────────────────────────────────────┤  ← 防护涂层
└──────────────────────────────────────────┘  ← 下护板（可更换）
```

3. 密封设计

密封等级　IP67标准： - 防尘：完全防止灰尘进入 - 防水：短时浸水（1m，30分钟）不进水

密封结构

位置	密封方式	材料
上盖-边框	压缩密封圈	发泡硅胶
底板-边框	结构胶+密封圈	环氧胶+硅胶
接口处	密封圈+密封胶	橡胶+胶
防爆阀	单向透气膜	ePTFE

典型车型设计方案

比亚迪e平台3.0

CTB技术特点： - 刀片电池竖直布置 - 电池包上盖兼任车身地板 - 扭转刚度40,500 N·m/deg

结构优势： | 项目 | 数据 | |——|——| | 扭转刚度 | 40,500 N·m/deg | | 侧碰侵入量 | 减少50% | | 垂直空间 | +10mm |

特斯拉Model Y

一体化设计特点： - 后地板一体化压铸 - 前舱一体化压铸 - 电池包与车身结构集成

性能数据： - 零件数量：减少79个 - 焊点：减少800+ - 制造时间：减少50%+

宁德时代滑板底盘

设计概念： - 电池+底盘一体化 - 上下车体分离 - 支持换电

技术优势： - 车型开发周期缩短50% - 底盘可独立迭代 - 支持多车型共享

设计验证与测试

1. 结构强度验证

测试项目	要求	方法
振动测试	无失效	随机振动
机械冲击	无损坏	半正弦波冲击
挤压测试	不起火不爆炸	100kN挤压力

2. 安全测试

测试项目	要求
过充	不起火不爆炸
过放	不起火不爆炸
短路	不起火不爆炸
热扩散	5分钟不起火

3. 环境测试

测试项目	条件
高温	60°C存储
低温	-40°C存储
盐雾	720小时无腐蚀
湿热	40°C/95%RH

发展趋势

1. **更高集成度**：向CTC/CTV方向发展
2. **标准化接口**：电池与车身连接标准化
3. **可维修设计**：平衡一体化与可维修性
4. **智能电池包**：集成BMS、传感器、通信
5. **热管理优化**：相变材料、液冷技术进步

总结

电池车身一体化设计是电动车的核心技术竞争力，通过结构、传力、功能的全面一体化，实现了电动车性能的大幅提升。随着技

05-制造工艺

一体化压铸技术

一体化压铸技术

概述

一体化压铸（Gigacasting）是特斯拉引领的革命性制造技术，通过超大型压铸机将多个冲压零件集成，一次性压铸成型为大型

传统制造 vs 一体化压铸

传统工艺（后地板）

```
70个冲压件 → 数百个焊点 → 后地板总成
  ↓          ↓          ↓
多副模具    多道工序     累计误差大
高成本      长周期       刚度受限
```

时间：1-2小时 **设备**：多台压力机 + 焊接机器人

一体化压铸（后地板）

```
1个压铸件 → 直接成型 → 后地板总成
  ↓         ↓         ↓
1副模具    3-5分钟    精度高
成本低     短周期     刚度好
```

时间：120-180秒 **设备**：1台压铸机

一体化压铸技术原理

压铸工艺

```
铝合金熔炼 → 高压射入模具 → 快速冷却 → 开模取件 → 后处理
  ↓          ↓          ↓        ↓
 660℃      20-100 MPa    模具冷却    切边整形
                 水冷+油冷   热处理
```

关键设备

压铸机

参数	特斯拉Model Y	特斯拉Cybertruck	小鹏G6
锁模力	6000吨	9000吨	12000吨
压射力	300吨	450吨	600吨
压室直径	120mm	150mm	180mm

供应商： - 力劲科技（特斯拉供应商） - 布勒（Buhler） - 意特佩雷斯（Italpresse）

模具　特点： - 尺寸：可达2m × 1.5m - 重量：50-100吨 - 寿命：10-20万次 - 材料：H13热作模具钢

冷却系统： - 随形冷却水道 - 水冷+油冷组合 - 局部温度控制

材料技术

传统铝合金

牌号	特点	问题
AlSi10Mg(Fe)	常用，成本低	需要热处理
AlSi9Cu3(Fe)	强度高	热处理变形大

热处理问题： - T7热处理后变形大 - 需要矫形 - 增加工序和成本

免热处理铝合金

特斯拉自研合金（专利配方）： - 无需热处理 - 流动性好 - 强度高（屈服≥120MPa） - 延展性好（延伸率≥10%）

成分特点： - Si含量优化 - 添加特殊合金元素 - 控制杂质含量

优势： - 省去热处理工序 - 减少变形 - 降低成本 - 提高生产效率

其他免热处理材料

企业	材料	特点
帅翼驰	C611	国产免热处理合金
立中集团	LZ-113	自主研发
美铝	C446F	国际知名
莱茵菲尔德	Castasil-37	欧洲品牌

一体化压铸应用部位

后地板（最成熟）

特斯拉Model Y： - 零件数量：70个 → 1个 - 焊点数量：800个 → 0个 - 制造时间：1-2小时 → 3-5分钟 - 重量：减重10-20%

结构集成： - 后纵梁 - 后横梁 - 减震塔座 - 后备箱底板

前舱（发展中）

特斯拉Cybertruck： - 前舱一体化压铸 - 集成前纵梁、前围 - 9000吨压铸机

优势： - 减少前舱零件数量 - 提高前舱刚度 - 简化装配

电池包壳体

应用趋势： - 电池包底板一体化 - 边框与底板一体化 - 减少密封面

一体化压铸优势

1. 制造效率

指标	传统	一体化压铸	提升
零件数量	70+	1	-98%
制造时间	1-2小时	3-5分钟	-95%
占地面积	大	小	-30%
机器人数量	数十台	数台	-80%

2. 成本效益

单车成本（量产阶段）： - 模具成本：降低40% - 设备投资：降低30% - 人工成本：降低50% - 综合成本：降低20-30%

3. 产品性能

性能	传统	一体化压铸	提升
尺寸精度	±0.5mm	±0.3mm	提升
重复精度	一般	优秀	提升
刚度	基准	+15-20%	提升
NVH	基准	改善	提升

4. 其他优势

- **精度高**：减少累计误差
- **密封好**：减少连接面
- **刚度高**：整体式结构
- **设计自由**：复杂形状可实现

挑战与限制

1. 初期投资高

项目	成本
压铸机	800-1500万元
模具	800-1500万元
熔炉	100-200万元
周边设备	300-500万元
总计	2000-3700万元

需要量产摊薄： - 盈亏平衡点：10万+辆/年 - 最佳规模：30万+辆/年

2. 维修问题

不可修复性： - 压铸件损坏难以修复 - 需要整体更换 - 保险成本高

解决方案探索： - 分体式压铸 - 可更换局部结构 - 保险创新产品

3. 材料限制

- 目前仅限铝合金
- 钢材压铸不成熟
- 材料性能需持续优化

4. 工艺控制难度大

难点	影响	对策
气孔	强度下降	真空压铸
缩孔	内部缺陷	优化浇口
变形	尺寸超差	控制冷却
粘模	表面缺陷	模具涂层

应用车型

车型	压铸部位	压铸机吨位	状态
特斯拉Model Y	后地板	6000T	量产
特斯拉Cybertruck	前舱+后地板	9000T	量产
小鹏G6	前后地板	12000T	量产
极氪001	后地板	6000T	量产
蔚来ET5	后地板	6000T	量产
理想MEGA	后地板	9000T	量产

发展趋势

1. **更大尺寸**：向15000吨+发展
2. **更多部位**：侧围、整个下车体
3. **材料升级**：高强韧铝合金
4. **工艺优化**：半固态压铸、挤压铸造
5. **智能化**：数字孪生、AI优化

总结

一体化压铸是汽车制造业的革命性技术，通过超大吨位压铸机将多个零件集成制造，大幅提升效率、降低成本、改善性能。虽然

冲压工艺

冲压工艺

概述

冲压工艺是白车身制造的第一道工序，通过模具对金属板材施加压力，使其产生塑性变形，获得所需形状和尺寸的零件。冲压质

冲压工艺原理

基本工序

工序	功能	变形特点
落料	将板材切割成所需形状的毛坯	分离变形
拉延	将平板坯料成型为立体零件	拉伸+压缩
修边	切除多余材料	分离变形
冲孔	在零件上冲出孔洞	分离变形
翻边	将边缘折弯	弯曲变形
整形	修正形状和尺寸	小变形校正

拉延成型原理

变形过程：

```
平板坯料 → 凸模下压 → 材料流动 → 贴模成型
          ↓
     凸缘材料流入凹模（补充拉伸区）
```

关键参数： - 压边力：控制材料流动 - 拉延筋：调节进料阻力 - 模具间隙：1.0-1.2倍料厚

冲压设备

压力机类型

类型	特点	应用
机械压力机	速度快，刚性高	中小件批量生产
液压压力机	压力大，速度可控	大型覆盖件
伺服压力机	滑块运动可编程	精密成型
多工位压力机	多工序连续	自动化生产线

压力机吨位

零件类型	吨位范围	典型应用
小件	200-800吨	支架、加强板
中件	1000-2000吨	车门内板、地板
大件	3000-6000吨	侧围外板、机盖外板

冲压模具

模具类型

类型	特点	应用
单工序模	一次完成一道工序	小批量
复合模	一次完成多道工序	中小型零件
连续模	多工位连续加工	小型件大批量
级进模	带料连续送料	小型件高速生产
传递模	机械手传递工件	中大型件自动化

模具材料

零件	材料	硬度要求
凸模/凹模	Cr12MoV, SKD11	HRC58-62
压边圈	MoCr铸铁	HRC50-55
导向件	GCr15	HRC60-62

白车身典型零件冲压

1. 覆盖件冲压

侧围外板 **特点**： - 尺寸大（约2.5m × 1.5m） - 形状复杂（多曲面） - 表面质量要求高（A级表面）

工序：

落料 → 拉延 → 修边冲孔 → 翻边整形 → 检验

关键控制： - 拉延深度：均匀分布 - 材料流动：防止起皱和破裂 - 回弹控制：模具补偿

发动机罩外板 **特点**： - 面积大而浅 - 曲率变化平缓 - 外表面要求无缺陷

工艺难点： - 刚性不足（需要加强筋） - 回弹大 - 外观质量要求高

2. 结构件冲压

纵梁　特点： - 高强钢材料 - U型截面 - 孔位精度要求高

工序：

落料 → 拉延/成型 → 修边冲孔 → 翻边 → 侧整形

地板零件　特点： - 平板+局部凸起 - 多孔位（安装点） - 尺寸精度要求高

3. 高强钢冲压

挑战

问题	原因	解决措施
回弹大	材料强度高	模具补偿，整形工序
开裂	延伸率低	优化拉延筋，增加压边力
模具磨损	材料硬	模具材料升级，涂层

热成型工艺　流程：

钢板加热（900-950°C）→ 高温冲压 → 模具内淬火 → 马氏体组织

优点： - 成型性极好（高温下） - 强度极高（1500MPa+） - 回弹极小

应用： - B柱加强板 - 门槛加强板 - 防撞梁

冲压质量控制

1. 尺寸精度

精度等级	公差范围	应用
普通级	±0.5mm	隐藏部位
精密级	±0.3mm	配合部位
超精密级	±0.1mm	关键定位点

2. 表面质量

缺陷类型	原因	预防措施
皱纹	材料流动不均	优化压边力，拉延筋设计
破裂	过度拉伸	增加材料流入，减少变形
划痕	模具表面粗糙	模具抛光，清洁
回弹	弹性恢复	模具补偿，整形

3. 检测方法

- **三坐标测量**：关键尺寸
- **蓝光扫描**：全型面检测
- **目视检查**：表面缺陷
- **检具匹配**：装配验证

冲压自动化

自动化生产线

```
开卷 → 落料 → 冲压（多工序） → 检验 → 入库
  ↓     ↓       ↓（机器人传递）   ↓     ↓
自动化 自动化  多工位压力机   自动   自动
      送料            检测   码垛
```

机器人应用

应用	功能	类型
上下料	毛坯/零件搬运	6轴机器人
工序间传递	模具间传送	7轴机器人
视觉引导	定位补偿	带视觉系统

发展趋势

1. **伺服压力机普及**：运动曲线可编程，成型性更好
2. **热成型扩展**：更多零件采用热成型
3. **铝材冲压**：铝合金覆盖件增加
4. **数字化**：虚拟调试，数字孪生
5. **柔性生产**：快速换模，多品种小批量

总结

冲压工艺是白车身制造的基础，通过合理的模具设计和工艺参数控制，可以获得高质量的冲压零件。热成型技术的应用使高强钢

涂装工艺

涂装工艺

概述

涂装工艺是白车身制造的第三道大工序，为车身提供防腐保护、装饰外观和特殊功能（如隔热、降噪）。涂装质量直接影响车辆

涂装工艺流程

完整工艺流程

```
白车身 → 前处理 → 电泳 → 密封 → 中涂 → 色漆 → 清漆 → 检查 → 总装
     ↓      ↓     ↓     ↓     ↓     ↓
    脱脂   底漆  涂胶  功能层 颜色  保护层
    表调   防腐  密封  填充  美观  光泽
    磷化
    钝化
```

前处理

目的

去除车身表面油污、氧化皮，形成转化膜，提高涂层附着力。

工序

工序	功能	材料/方法
预清洗	去除大颗粒污物	高压水喷淋
预脱脂	去除大部分油脂	碱性脱脂剂
主脱脂	彻底除油	碱性脱脂剂+喷淋
水洗	清洗残留	纯水喷淋
表调	调整表面状态	表调剂
磷化	形成磷化膜	锌系/锰系磷化液
水洗	清洗残留	纯水喷淋
钝化	提高耐蚀性	无铬钝化剂
纯水洗	最终清洗	去离子水

磷化膜

作用： - 提高涂层附着力 - 提高防腐性能 - 改善电泳涂装性能

参数： - 膜重：1.5-3.0 g/m² - 厚度：3-5 μm

电泳涂装（ED）

原理

车身（阳极） → 电泳槽液（含树脂颜料） → 电源 → 电沉积
↑
电场作用下，带电粒子沉积于车身表面

工艺特点

特点	说明
全覆盖	内腔、缝隙都能覆盖
自动化	100%自动化生产
环保	水性涂料，VOC低
高效	涂料利用率高（95%+）

工艺参数

参数	范围
电压	200-400 V
时间	3-5 min
温度	28-32°C
膜厚	18-25 μm

烘烤固化

- 温度：160-180℃
- 时间：20-30 min
- 膜层：交联固化，形成致密涂层

密封涂胶

目的

- 密封车身缝隙，防止水汽、灰尘进入
- 隔振降噪
- 增强车身刚度

密封部位

部位	作用
焊缝密封	防水防锈
地板涂胶	防石击、隔音
车身折边	密封、防锈
前后围	密封、隔音

密封材料

类型	特点	应用
PVC密封胶	弹性好，成本低	焊缝密封
折边胶	强度高	车门折边
膨胀胶	烘烤后膨胀	空腔填充
隔振胶	减振降噪	地板

中涂涂装

目的

- 提高面漆附着力
- 填充微小缺陷
- 提高抗石击性
- UV防护

工艺

项目	参数
喷涂方式	机器人静电喷涂
膜厚	30-40 μm
烘烤	140-150℃ × 20min

打磨

- 目的：消除颗粒、流挂
- 方式：手工+机器人
- 材料：P400-P600砂纸

面漆涂装

色漆（Base Coat）

作用：提供颜色

类型： | 类型 | 特点 | 应用 | |——|——|——| | **水性色漆** | 环保，VOC低 | 主流 | | **溶剂型色漆** | 光泽好 | 高性能车 | | **珠光漆** | 金属光泽 | 豪华车 | | **幻彩漆** | 随角度变色 | 个性车 |

工艺： - 喷涂：2-3层 - 膜厚：15-25 μm - 闪干：2-5 min

清漆（Clear Coat）

作用： - 保护色漆 - 提供光泽 - UV防护 - 耐划伤

类型： | 类型 | 特点 | |——|——| | **溶剂型清漆** | 光泽好，硬度高 | | **水性清漆** | 环保 | | **高固分清漆** | 少用溶剂 | | **UV清漆** | 快速固化 |

工艺： - 喷涂：1-2层 - 膜厚：40-60 μm - 烘烤：140-150℃ × 30min

涂层体系

总膜厚

涂层	膜厚	功能
磷化膜	3-5 μm	附着力、防腐
电泳漆	18-25 μm	防腐
中涂	30-40 μm	填充、抗石击
色漆	15-25 μm	颜色
清漆	40-60 μm	保护、光泽
总计	100-150 μm	-

涂装质量控制

外观质量

缺陷	原因	预防
颗粒	环境污染	洁净室
流挂	涂料过厚	控制膜厚
缩孔	油污污染	前处理
色差	涂料批次	严格配色
桔皮	流平不好	优化工艺

性能测试

测试	方法	要求
附着力	划格法	0-1级
硬度	铅笔硬度	≥H
耐冲击	落锤冲击	≥50 cm·kg
耐盐雾	盐雾试验	720h无起泡
耐候性	紫外老化	2000h无变色

环保与节能

VOC控制

措施	效果
水性涂料	VOC降低80%
高固分涂料	VOC降低50%
废气焚烧	VOC去除率99%+
余热回收	节能30%

节能措施

- 变频驱动
- 余热利用
- LED照明
- 太阳能辅助

发展趋势

1. **水性化**：全面水性涂料
2. **高固体分**：减少溶剂使用
3. **粉末涂装**：零VOC
4. **数字化**：智能涂装，质量预测
5. **免中涂工艺**：简化流程，节能环保

总结

涂装工艺是白车身制造的关键环节，通过多层涂层体系为车身提供防腐、美观和功能保护。随着环保要求提高，水性化、高固体

焊接与连接技术

焊接与连接技术

概述

焊接与连接技术是将数百个冲压零件组装成完整白车身的核心工艺。现代白车身制造采用”点焊为主，多种连接方式并存”的混

点焊（Resistance Spot Welding）

原理

电极加压 → 通电加热 → 熔核形成 → 冷却结晶 → 焊点形成
↓ ↓ ↓ ↓
压力 电阻热 熔化金属 固态连接

工艺参数

参数	范围	说明
焊接电流	8-20 kA	决定热量输入
焊接时间	0.1-0.5 s	单点焊接周期
电极压力	2-5 kN	保证接触导电
电极头直径	5-8 mm	影响焊核大小

焊点质量

合格标准： - 焊核直径：≥$4\sqrt{t}$（t为板厚） - 压痕深度：≤20%板厚 - 无飞溅、无裂纹、无气孔

检测方法： - 凿检（破坏性） - 超声波检测（无损） - 目视检查

应用

- 占白车身焊点总数80%以上
- 主要用于钢板连接
- 不适合铝-钢连接

激光焊接（Laser Welding）

激光熔焊

原理：高能量密度激光束熔化材料，形成焊缝。

特点： - 能量密度高（10⊠ W/cm²） - 焊接速度快（1-10 m/min） - 热影响区小 - 变形小

应用： - 车顶与侧围连接 - 后盖焊接 - 地板焊缝

激光钎焊

原理：激光加热母材，熔化钎料填充间隙。

特点： - 焊缝美观（无需打磨） - 连接异种材料 - 强度略低于熔焊

应用： - 顶盖与侧围（外观质量要求高） - 铝-钢连接

激光焊接参数

参数	范围
激光功率	2-10 kW
焊接速度	1-8 m/min
离焦量	±2 mm
保护气体	Ar, He

弧焊（Arc Welding）

MIG/MAG焊

原理：熔化极惰性/活性气体保护焊。

应用： - 厚板结构件 - 补焊 - 小批量生产

特点

- 设备简单，灵活
- 热输入大，变形大
- 需要后续打磨

异种材料连接技术

钢-铝连接挑战

物理性质	钢	铝	影响
熔点	~1538℃	~660℃	无法直接点焊
热导率	50 W/m・K	237 W/m・K	散热快
线膨胀系数	12×10⁻⁶/K	23×10⁻⁶/K	热变形差异大

自冲铆接（SPR）

原理：

半空心铆钉 → 穿透上层板材 → 在下层扩张 → 机械锁合

特点： - 可连接钢-铝、铝-铝 - 强度高，疲劳性能好 - 无热影响

应用： - 奥迪全铝车身 - 电动车电池包 - 钢铝混合车身

设备：C型或弓型铆接机

流钻螺钉（FDS）

原理：

高速旋转（2000-5000 rpm）→ 摩擦生热 → 材料软化 → 螺钉攻入

特点： - 单面可达 - 可拆卸 - 适合狭小空间

应用： - 电池包安装 - 内部连接 - 维修位置

搅拌摩擦焊（FSW）

原理：

搅拌头高速旋转 → 摩擦生热 → 材料塑化 → 固相连接

特点： - 无熔化缺陷 - 焊接质量高 - 变形小 - 适合铝合金

应用： - 电池包底板 - 铝合金型材 - 长焊缝

粘接技术

结构胶粘接

材料： - 环氧树脂胶 - 聚氨酯胶 - 丙烯酸胶

特点： - 面连接，应力分布均匀 - 提高刚度20-30% - 密封、减振 - 耐腐蚀

应用： - 外覆盖件粘接 - 钢铝混合连接（辅助） - 密封补强

粘接+机械连接

组合方式： - 粘接+点焊 - 粘接+SPR - 粘接+FDS

优势： - 刚度提升30-50% - 疲劳性能改善 - 密封可靠

其他连接技术

螺栓连接

应用： - 可拆卸部位 - 维修位置 - 附件安装

特点： - 可拆卸 - 需防松措施 - 成本高

卡扣连接

应用： - 内饰件 - 外饰件 - 线束固定

一体化压铸连接

特斯拉创新： - 压铸件与车身焊接 - 减少连接点 - 提高精度

连接方式选择指南

材料组合	推荐连接方式	备注
钢-钢	点焊	主流
铝-铝	激光焊、SPR	质量高
钢-铝	SPR + 结构胶	异种材料
钢-碳纤维	结构胶 + 机械连接	绝缘处理
铝-碳纤维	结构胶 + 铆接	热膨胀差异
塑料-金属	卡扣 + 粘接	非承力

连接质量检测

在线检测

方法	原理	应用
超声波检测	声波反射	点焊、焊缝
X射线检测	穿透成像	焊缝内部
涡流检测	电磁感应	表面缺陷

破坏性检测

- 金相分析
- 拉伸试验
- 剥离试验
- 疲劳试验

发展趋势

1. **连接技术多样化**：适应多材料车身
2. **自动化检测**：100%在线检测
3. **数字化监控**：实时质量监控
4. **新型连接工艺**：电磁脉冲焊接、摩擦焊
5. **仿真优化**：连接工艺虚拟验证

总结

焊接与连接技术是白车身制造的核心，从传统的点焊发展到现在的多种连接方式并存，适应了钢铝混合车身和电动车的制造需求

06-设计方法与验证

CAE仿真驱动设计

CAE仿真驱动设计

概述

CAE（Computer Aided Engineering）仿真是现代白车身设计的核心方法，通过计算机模拟替代物理试验，在设计早期预测产

CAE仿真类型

1. 结构仿真

刚度分析　**弯曲刚度**： - 模拟：四点弯曲试验 - 目标：≥20,000 N/mm - 应用：评估地板承载能力

扭转刚度： - 模拟：前后轴施加扭矩 - 目标：≥25,000 N·m/deg（燃油车），≥35,000（电动车） - 应用：评估车身整体刚度

强度分析　**静强度**： - 工况：制动、转弯、颠簸 - 目标：应力<屈服强度 - 应用：评估结构安全性

疲劳强度： - 工况：路面载荷谱 - 目标：20万公里无裂纹 - 应用：评估使用寿命

2. 碰撞仿真

正面碰撞

测试类型	速度	评价指标
100%正面	50 km/h	乘员舱完整性
40%偏置	64 km/h	纵梁压溃

测试类型	速度	评价指标
正面柱碰	35 km/h	局部强度

侧面碰撞

测试类型	速度	评价指标
可变形壁障	50 km/h	侵入量
柱碰	32 km/h	侵入量

追尾碰撞

- 评价：燃油系统完整性
- 电动车：电池包后部保护

3. NVH仿真

模态分析　**目标**：- 一阶弯曲模态：≥35 Hz - 一阶扭转模态：≥40 Hz - 避免与动力系统共振

频率响应分析

- 路面激励响应
- 发动机振动传递
- 风噪预测

4. 优化仿真

拓扑优化　**目标**：在给定空间内寻找最优材料分布

约束：- 刚度约束 - 强度约束 - 制造工艺约束

应用：- 加强筋布置 - 减重孔位置 - 材料分布

尺寸优化　**变量**：- 板料厚度 - 梁截面尺寸 - 加强板数量

目标：重量最小，满足性能

CAE分析流程

标准流程

1. 几何清理
   ↓
2. 网格划分
   ↓
3. 材料定义
   ↓
4. 边界条件
   ↓
5. 求解计算
   ↓
6. 结果分析
   ↓
7. 优化迭代

网格划分

网格类型	应用	特点
壳单元	薄板零件	效率高，适合车身
实体单元	厚板、铸件	精度高，计算量大
梁单元	杆状结构	简化模型

网格尺寸： - 车身整体：10-20mm - 关键区域：3-5mm - 焊点：刚性单元或CWELD

材料定义

参数： | 参数 | 说明 | |——|——| | **弹性模量** | 材料刚度 | | **泊松比** | 变形特性 | | **密度** | 重量计算 | | **屈服强度** | 塑性起始 | | **应力-应变曲线** | 塑性分析 |

边界条件

刚度分析： - 约束：前后悬置点 - 载荷：弯曲/扭矩

碰撞分析： - 初速度 - 刚性壁障/可变形壁障 - 接触定义

仿真工具

商业软件

软件	厂商	特点
Abaqus	Dassault	非线性分析强
LS-DYNA	Ansys	显式动力学，碰撞首选
Nastran	Hexagon	线性好，NVH
HyperWorks	Altair	前后处理强
OptiStruct	Altair	优化功能强

自主软件

软件	厂商	应用
HAJIF	中国航空	结构分析
SiPESC	大连理工	多物理场

仿真精度验证

对标分析

目的：验证仿真模型准确性

方法： - 白车身模态对标 - 刚度试验对标 - 碰撞试验对标

精度要求： | 指标 | 误差要求 | |——|———-| | **模态频率** | ±5% | | **刚度** | ±10% | | **碰撞变形** | ±15% |

模型修正

修正内容： - 焊点刚度调整 - 材料参数修正 - 连接简化修正

仿真驱动设计流程

概念设计阶段

工作： - 拓扑优化 - 多方案对比 - 性能预测

输出： - 最优结构形式 - 材料分布建议 - 断面形状建议

详细设计阶段

工作： - 详细CAE分析 - 性能验证 - 优化迭代

输出： - 板厚分布 - 加强筋布置 - 减重方案

设计验证阶段

工作： - 虚拟验证 - 问题识别 - 设计改进

输出： - 设计冻结报告 - 试验验证大纲

仿真与试验关系

仿真取代试验的边界

可以完全仿真： - 线性刚度分析 - 模态分析 - 拓扑优化

需要试验验证： - 碰撞安全性（法规要求） - 疲劳寿命 - NVH主观评价

V形开发流程

```
概念设计
  ↓
CAE仿真优化
  ↓
工程设计
  ↓
虚拟验证
  ↓
样车试制
  ↓
试验验证 ──→ 反馈修正CAE模型
  ↓
设计冻结
```

发展趋势

1. **实时仿真**：数字孪生，实时预测
2. **AI辅助**：机器学习加速优化
3. **多物理场**：结构-热-电磁耦合
4. **云仿真**：云计算，并行计算

5. **VR/AR可视化**：沉浸式结果查看

总结

CAE仿真驱动设计是现代白车身开发的必备手段，通过虚拟验证大幅减少物理试验，提高开发效率。随着计算能力提升和算法进

NVH性能优化

NVH性能优化

概述

NVH（Noise, Vibration, Harshness） 即噪声、振动与声振粗糙度，是衡量汽车乘坐舒适性的重要指标。白车身结构对NVH性

NVH基础概念

噪声（Noise）

类型	频率范围	来源	人体感受
低频噪声	20-200 Hz	路面、动力总成	压迫感
中频噪声	200-2000 Hz	风噪、胎噪	嘈杂
高频噪声	2000+ Hz	风噪、异响	刺耳

振动（Vibration）

类型	频率	来源	人体感受
低频振动	0.5-20 Hz	路面不平度	晕车、不适
中频振动	20-200 Hz	发动机、轮胎	座椅振动
高频振动	200+ Hz	传动系	方向盘/踏板麻感

声振粗糙度（Harshness）

刺耳、不舒适的噪声和振动的综合感受，是NVH质量的综合指标。

白车身NVH性能指标

模态指标

模态	目标频率	意义
一阶弯曲	>35 Hz	避免路面激励共振
一阶扭转	>40 Hz	避免动力总成共振
二阶弯曲	>55 Hz	高阶振动控制
顶盖模态	>45 Hz	防止风噪轰鸣

刚度指标

指标	目标	意义
弯曲刚度	>20,000 N/mm	抵抗路面激励
扭转刚度	>25,000 N·m/deg	抵抗动力总成激励

传函指标

指标	定义	目标
原点动刚度	激励点响应	>基准值
跨点传函	激励-响应传递	<目标值
声学灵敏度	振动-噪声传递	<目标值

NVH问题与对策

低频问题（<50Hz）

问题： - 车身整体模态低 - 路面激励共振 - 动力总成抖动

对策： | 措施 | 效果 | 代价 | |——|——|——| | **提高扭转刚度** | 模态频率↑ | 重量↑ | | **加强地板** | 弯曲刚度↑ | 重量↑ | | **优化悬架安装点** | 隔振↑ | 设计复杂 |

中频问题（50-200Hz）

问题： - 板件共振 - 结构传声 - 轰鸣声（Booming）

对策： | 措施 | 效果 | 代价 | |——|——|——| | **阻尼材料** | 振动衰减↑ | 成本↑ | | **加强筋** | 板件刚度↑ | 重量↑ | | **质量块** | 调频 | 重量↑ |

高频问题（>200Hz）

问题： - 风噪 - 胎噪传入 - 异响

对策： | 措施 | 效果 | 代价 | |——|——|——| | **密封设计** | 隔声↑ | 成本↑ | | **吸隔声材料** | 噪声吸收↑ | 重量↑ | | **平顺的车身外形** | 风噪↓ | 造型受限 |

NVH设计方法

概念设计阶段

目标设定： - 参考竞品分析 - 设定模态目标 - 设定刚度目标

拓扑优化： - 优化加强筋布置 - 优化材料分布 - 在满足刚度下减重

详细设计阶段

CAE分析： 1. **模态分析：**识别固有频率和振型 2. **频率响应分析：**评估强迫响应 3. **传递路径分析：**识别主要传声路径

优化迭代： - 根据分析结果修改设计 - 验证改进效果 - 达到目标后冻结设计

试验验证阶段

模态试验： - 力锤激励或激振器激励 - 扫描车身响应 - 识别实际模态参数

对标分析： - CAE vs 试验 - 修正仿真模型 - 积累数据库

NVH优化技术

结构优化

加强筋设计　类型： | 类型 | 形状 | 效果 | |——|——|——| | **直筋** | 直线 | 简单，刚度↑ | | **X型筋** | 交叉 | 抗扭↑ | | **蜂窝筋** | 六边形 | 各向同性 |

布置原则： - 沿最大应力方向 - 避免应力集中 - 考虑制造工艺

接头优化　问题：接头是刚度薄弱环节

对策： - 增加搭接长度 - 增加焊点密度 - 使用结构胶

阻尼技术

阻尼材料

类型	材料	应用
沥青阻尼片	沥青+填料	地板、轮罩
丁基橡胶	橡胶+铝箔	门板、顶盖
水性阻尼	环保型	全覆盖

布置原则： - 布置在振动最大处 - 避开高温区域 - 考虑环保要求

约束层阻尼（CLD）　结构：

基层（钢板）
↓
阻尼层（粘弹材料）
↓
约束层（薄钢板/铝箔）

效果：阻尼效果提升3-10倍

隔声设计

隔声原理　质量定律：

隔声量 ∝ 20×log(面密度) + 20×log(频率) - 常数

要点： - 增加面密度（重量↑） - 避免共振 - 消除声桥

隔声措施

措施	应用	效果
双层板	防火墙	隔声↑↑
吸声棉	空腔填充	吸声↑
密封条	车门、窗框	隔声↑
隔声垫	地板	路噪↓

措施	应用	效果

吸声设计

吸声材料： |材料|特点|应用||——|——|——|| **玻璃棉**|便宜，吸声好|内饰背面|| **聚酯纤维**|环保，可造型|装饰性|| **三聚氰胺棉**|耐高温|发动机舱|| **毛毡**|便宜|地毯底层|

电动车NVH特点

优势

方面	燃油车	电动车	差异
动力总成噪声	发动机噪声主导	电机噪声低	优势
振动	发动机振动	电机振动小	优势
频率特征	多阶次复杂	单阶次简单	设计简单

挑战

问题	原因	对策
逆变器开关噪声	高频电磁噪声	滤波、屏蔽
电机啸叫	电磁径向力	优化极槽配合
减速器齿轮噪声	齿轮啮合	精密加工、修形
附件噪声凸显	背景噪声低	优化水泵、空调

特殊考虑

增程式电动车： - 发动机振动隔离 - 增程器安装点优化 - 噪声包设计

NVH试验方法

实验室试验

模态试验： - 设备：力锤、加速度传感器、数据采集系统 - 方法：单点激励，多点响应 - 输出：模态频率、阻尼比、振型

传函试验： - 方法：白噪声激励，测量传函 - 输出：频率响应函数

道路试验

粗糙路面： - 评价：座椅振动、方向盘振动 - 指标：加速度RMS值

光滑路面： - 评价：轰鸣声、胎噪 - 指标：声压级、声品质

高速行驶： - 评价：风噪 - 指标：声压级、指向性

发展趋势

1. **主动NVH控制**：主动悬置、主动降噪
2. **数字化NVH**：虚拟NVH评价
3. **轻量化NVH**：复合材料、结构优化
4. **电动车NVH**：电机噪声控制
5. **个性化NVH**：驾驶模式声浪设计

总结

NVH性能是汽车舒适性的核心指标，白车身设计通过刚度提升、阻尼应用和隔声吸声设计，可以有效改善NVH性能。电动车的N

刚度与强度分析

刚度与强度分析

概述

刚度与强度是白车身最核心的结构性能指标。刚度决定车辆的操控稳定性和NVH性能，强度决定车辆的承载能力和安全性。CAE

刚度分析

弯曲刚度

定义　车身在垂直载荷作用下的抗变形能力。

计算公式：

弯曲刚度 = 载荷 / 最大挠度
单位：N/mm

试验方法　**四点弯曲试验**：

```
    加载点1       加载点2
      ↓           ↓
 ──────────────────────────────────────────────
      ↑           ↑
    支撑点1       支撑点2
```

测量：中部位移

标准：- 中型轿车目标：≥20,000 N/mm - 豪华车目标：≥25,000 N/mm - 电动车目标：≥25,000 N/mm（考虑电池重量）

仿真方法　**边界条件**：- 约束：前后悬置点 - 载荷：座椅位置施加垂直力

评价指标：- 整体弯曲刚度 - 地板局部刚度 - 变形模式

扭转刚度

定义　车身在扭矩作用下的抗扭转变形能力。

计算公式：

扭转刚度 = 扭矩 / 扭转角
单位：N・m/deg

试验方法　扭转试验：

```
前悬置点固定
↓
┌──────────────────────────────┐
│              │ ← 后悬置点施加扭矩
│    车身      │
│              │
└──────────────────────────────┘
```

测量：前后端相对转角

标准： | 车型 | 目标值 | |——|——–| | 紧凑型轿车 | 20,000-25,000 | | 中型轿车 | 25,000-30,000 | | 豪华车 | 30,000-40,000 | | 电动车（CTB） | 35,000-45,000 |

仿真方法　边界条件： - 前悬置点：全约束 - 后悬置点：施加扭矩

影响因素： - 地板结构（最重要） - 侧围与地板连接 - 顶盖刚度 - 前后舱刚度

刚度提升策略

地板刚度提升

措施	效果	代价
增加横梁	弯曲刚度↑↑	重量↑
增加纵梁截面	扭转刚度↑↑	重量↑↑
横梁与纵梁连接加强	扭转刚度↑	工艺复杂
中央通道加强	扭转刚度↑	空间占用

电动车刚度优势　CTB/CTC技术： - 电池包参与承载 - 扭转刚度提升50%+ - 比亚迪海豹：40,500 N・m/deg

---

强度分析

静强度分析

工况定义

工况	载荷	评价标准
制动	1.0g减速度	应力<屈服强度
转弯	0.8g侧向加速度	应力<屈服强度
颠簸	3g垂直加速度	应力<屈服强度
组合工况	上述组合	应力<屈服强度

安全系数

安全系数 = 屈服强度 / 工作应力

一般要求：≥1.5
关键部位：≥2.0

疲劳强度分析

疲劳失效机理　三阶段： 1. **裂纹萌生：**应力集中处产生微裂纹 2. **裂纹扩展：**循环载荷下裂纹扩展 3. **最终断裂：**剩余截面不足以

分析方法　名义应力法： - S-N曲线（应力-寿命曲线） - Miner累积损伤理论 - 适用于高周疲劳（>10^4次）

局部应力应变法： - 考虑缺口效应 - 适用于低周疲劳

断裂力学法： - 考虑初始缺陷 - 预测裂纹扩展寿命

载荷谱　道路载荷谱： - 试验场测量 - 典型路面：扭曲路、搓板路、坑洼路 - 等效目标：20万公里

碰撞强度

见「电动车碰撞安全」章节

刚度与强度优化

拓扑优化

目标：寻找最优材料分布

约束： - 刚度约束（弯曲、扭转） - 重量约束 - 制造约束

应用： - 加强筋布置 - 减重孔位置 - 材料分布

尺寸优化

变量： - 板料厚度（0.6-2.0mm） - 梁截面尺寸 - 加强板数量

目标函数： - 重量最小 - 满足刚度/强度约束

优化结果示例： | 部位 | 原厚度 | 优化后 | 变化 | |——|——–|——–|——| | 地板 | 0.8mm | 0.7mm | -12% | | 纵梁 | 1.6mm | 1.8mm | +12% | | 横梁 | 1.2mm | 1.0mm | -17% | | **总重量** | - | - | -5% |

形状优化

变量： - 截面形状 - 加强筋形状 - 过渡圆角

应用： - 纵梁截面优化 - 吸能盒诱导槽设计 - 接头形状优化

试验验证

刚度试验

弯曲刚度试验　设备： - 万能试验机 - 位移传感器 - 数据采集系统

步骤： 1. 车身固定在试验台 2. 在座椅位置施加垂直载荷 3. 测量位移 4. 计算刚度

扭转刚度试验　设备： - 扭转试验台 - 扭矩传感器 - 角度传感器

步骤： 1. 前悬置点固定 2. 后悬置点施加扭矩 3. 测量扭转角 4. 计算刚度

强度试验

静强度试验　方法： - 在关键部位粘贴应变片 - 施加设计载荷 - 测量应力分布 - 与仿真结果对比

疲劳试验　方法： - 道路模拟试验机 - 加载实测载荷谱 - 监测裂纹萌生 - 记录失效里程

刚度与强度平衡

设计矛盾

提高刚度/强度	负面影响
增加板厚	重量增加
增加加强筋	成本增加，工艺复杂
使用高强钢	成型困难，回弹大
增加焊点	变形增加

优化策略

多目标优化：

最小化：重量
约束条件：
- 弯曲刚度 ≥ 目标值
- 扭转刚度 ≥ 目标值
- 最大应力 ≤ 许用应力
- 成本 ≤ 预算

材料优化： - 高应力区：高强钢 - 低应力区：减薄或减重孔 - 碰撞区：梯度强度设计

电动车特殊考虑

电池包承载

影响： - 地板载荷增加300-600kg - 局部刚度要求提高 - 连接点强度要求提高

对策： - 地板横梁加强 - 电池包边框与车身一体化 - 连接点增加

一体化压铸

优势： - 刚度提升15-20% - 连接点减少，应力集中降低 - 整体性好

考虑： - 局部损伤影响大 - 需要足够的韧性

总结

刚度与强度是白车身设计的核心指标，需要在性能、重量、成本之间寻求最佳平衡。通过CAE仿真优化和试验验证，可以在设计

平台化与模块化设计

平台化与模块化设计

概述

平台化与模块化设计是现代汽车开发的核心理念，通过共享核心结构和部件，实现多车型快速开发、成本降低和质量提升。在电

平台化设计

定义

汽车平台是指一组共享的核心架构（如底盘、车身骨架、动力总成布置），在此基础上可以开发多种车型。

平台化优势

优势	说明	效果
开发周期缩短	共享核心设计	缩短30-50%
开发成本降低	避免重复开发	降低40-60%
质量提升	成熟技术复用	故障率降低
零部件通用	规模效应	采购成本降低

平台架构类型

传统燃油车平台

平台	代表	特点
大众MQB	高尔夫、帕萨特等	横置前驱，高度模块化
丰田TNGA	凯美瑞、RAV4等	低重心，高刚性
宝马CLAR	3系、5系、7系	后驱/四驱，轻量

电动车专属平台

平台	代表车型	特点
特斯拉平台	Model 3/Y/S/X	滑板底盘，高度集成
比亚迪e平台3.0	海豹、海豚	CTB技术，八合一电驱
大众MEB	ID.3/4/6	模块化电驱矩阵
现代E-GMP	Ioniq 5/6	800V快充，V2L

电动车平台特点

滑板底盘（Skateboard Chassis）：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│        车身（可更换）          │
├──────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │    电池包（底盘中央）    │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│ 前电机+悬架    后电机+悬架   │
│  ├──────────┐    ┌──────────┤    │
│ 转向系统       控制系统    │
└──────────────────────────────────────────┘
      滑板底盘
```

特点： - 电池平铺于底盘中央 - 电机分布于前后轴 - 车身与底盘可分离 - 支持多种车型

模块化设计

定义

模块化是将白车身分解为多个独立模块，每个模块独立设计、制造，最终通过标准接口组装。

白车身模块划分

模块	组成	特点
前舱模块	前纵梁、前围、减震塔	碰撞吸能
地板模块	地板、纵梁、横梁	基础承载
侧围模块	侧围内外板、立柱	侧面保护
顶盖模块	顶盖、横梁	顶部封闭
后舱模块	后地板、后围	后部承载
四门两盖	车门、机盖、尾门	运动件

模块化优势

传统方式：　　模块化方式：

车身设计 → 整车制造　　模块A设计 → 模块A制造
　↓　　模块B设计 → 模块B制造
零部件设计 → 零部件制造　　↓　　↓
　↓　　模块组装 → 车身总成
整车组装

串行，周期长　　并行，周期短

模块化接口

标准化接口要素： | 接口类型 | 内容 | 精度要求 | |———-|——|———-| | **定位接口** | 定位销、定位孔 | ±0.1mm | | **连接接口** | 焊点/螺栓位置 | ±0.3mm | | **功能接口** | 线束、管路 | 标准化 |

电动车平台化特点

1. 电池包平台化

标准化电池包： | 参数 | 标准化 | 效果 | |——|——–|——| | **尺寸** | 标准模组尺寸 | 互换性 | | **电压** | 400V/800V平台 | 通用件 | | **接口** | 标准连接器 | 快换 |

换电模式： - 电池包与车身可分离 - 标准化换电接口 - 代表：蔚来、宁德时代EVOGO

2. 电驱平台化

集成式电驱：

八合一电驱（比亚迪）：
- 电机
- 电控
- 减速器
- OBC（车载充电机）
- DC-DC
- PDU（配电单元）
- VCU（整车控制器）
- BMS（电池管理系统）

优势： - 体积小 - 重量轻 - 成本低 - 易于平台化

3. 电子电气架构平台化

域控制器架构： | 域 | 功能 | 趋势 | |—-|——|——| | **动力域** | 电机控制 | 集成化 | | **底盘域** | 悬架、转向 | 线控化 | | **车身域** | 灯光、门窗 | 集中化 | | **座舱域** | 娱乐、仪表 | 智能化 | | **智驾域** | 自动驾驶 | 高算力 |

平台化设计方法

1. 架构定义

确定核心参数： - 轴距范围 - 轮距范围 - 电池包尺寸 - 电机布置 - 悬架类型

2. 模块划分

划分原则： - 功能独立性 - 接口标准化 - 制造可行性 - 维修便利性

3. 接口设计

设计要点： - 定位基准统一 - 连接方式标准 - 公差分配合理 - 验证方法明确

典型平台案例

大众MEB平台

参数： | 参数 | 范围 | |——|——| | **轴距** | 2765-2965mm | | **电池容量** | 45-77kWh | | **驱动形式** | 后驱/四驱 | | **车型** | 轿车/SUV/VAN |

模块化程度： - 前悬模块通用 - 电池包标准化 - 后驱/四驱可选

比亚迪e平台3.0

技术特点： - CTB车身电池一体化 - 八合一电驱 - 宽温域热泵 - 升压快充

车型覆盖： - 海豚（小型车） - 海豹（中型车） - 即将覆盖更多车型

特斯拉平台

特点： - 滑板底盘 - 高度集成 - 软件定义 - OTA升级

车型： - Model 3/Y（共享平台） - Cybertruck（新平台） - Semi（专用平台）

平台化与个性化平衡

造型差异化

共享平台，不同造型： - 轿车 vs SUV（同平台） - 通过外覆盖件实现差异化 - 内饰个性化设计

性能差异化

同平台，不同性能： - 单电机 vs 双电机 - 不同电池容量 - 悬架调校差异

品牌差异化

共享平台，不同品牌： - 大众ID.4 / 斯柯达Enyaq / 奥迪Q4 e-tron（同MEB平台） - 不同品牌定位 - 不同价格区间

发展趋势

1. **架构集中化**：域控制器向中央计算演进
2. **软硬分离**：硬件平台化，软件个性化
3. **生态开放**：平台向第三方开放
4. **滑板底盘**：上下车体彻底分离
5. **全球平台**：一款平台覆盖全球市场

总结

平台化与模块化设计是汽车工业的核心竞争力，在电动化时代，通过电池包平台化、电驱集成化和电子架构标准化，可以实现更

碰撞安全设计

碰撞安全设计

概述

碰撞安全设计是白车身设计的核心目标之一，通过合理的结构设计和材料选择，在碰撞时保护乘员舱完整性，吸收碰撞能量，降

碰撞安全理念

安全设计原则

碰撞安全设计层次：

```
第1层：避免碰撞（主动安全）
  ↓
第2层：减轻碰撞（主动安全）
  ↓
第3层：保护乘员（被动安全） ← 白车身设计核心
  ↓
第4层：碰撞后安全（救援）
```

白车身被动安全目标

1. **乘员舱完整性**：碰撞时不发生侵入
2. **能量吸收**：有效吸收碰撞动能
3. **约束系统配合**：为气囊/安全带提供支撑
4. **逃生空间**：碰撞后车门可开启

碰撞类型与设计

正面碰撞

传力路径设计

正面碰撞能量传递：

```
前保险杠 → 前横梁 → 吸能盒（压溃） → 前纵梁（压溃）
                        ↓
              乘员舱（刚性保护，不变形） ← 门槛梁
                        ↓
                  后纵梁 → 后保险杠
```

前舱分区设计

区域	功能	设计要求
前保险杠-前横梁	低速碰撞保护	可更换，低成本
吸能盒	中速碰撞吸能	可控压溃
前纵梁前段	高速碰撞吸能	渐进压溃
前纵梁后段	载荷传递	高刚度，不压溃
前围板	乘员舱保护	高刚度，防侵入

吸能结构设计　压溃诱导设计：

纵梁压溃诱导槽：

```
截面A（完整）：      截面B（诱导槽）：
┌──────────────┐     ┌──────┬──────┐
│    │    │  ↓  │ ← 诱导槽
│    │ →  ├──────┴──────┤
│    │    │    │
└──────────────┘     └──────────────┘
```

压溃顺序：从诱导槽开始，逐步压溃

材料选择：- 前段：DP590/DP780（高强度，可压溃） - 后段：热成型钢（高刚度，不压溃）

侧面碰撞

传力路径设计

侧面碰撞能量传递：

```
侧向冲击 → 车门 → B柱 → 门槛梁 + 地板横梁 → 非碰撞侧
      ↓
    顶盖横梁（分担载荷）
```

侧面保护结构

结构	功能	材料
车门防撞梁	第一道防线	高强钢/铝合金
B柱加强板	核心保护	热成型钢1500MPa
门槛梁	主要承载	热成型钢/铝型材
地板横梁	载荷分散	高强钢

结构	功能	材料
顶盖横梁	上部支撑	高强钢

B柱设计　多层板设计：

B柱截面（从上到下）：

外层：0.7mm 深冲钢（外观）
加强层：1.6mm 热成型钢（1500MPa）
内层：0.8mm 高强钢（结构）

厚度梯度： - 上段：较厚（支撑车顶） - 中段：最厚（腰部保护） - 下段：较薄（铰链/锁扣区域）

追尾碰撞

传力路径设计

追尾碰撞能量传递：

```
后保险杠 → 后横梁 → 后吸能盒 → 后纵梁（压溃）
                          ↓
                       地板纵梁
                          ↓
              乘员舱（刚性保护，不变形）
```

后舱设计　燃油车尾追： - 燃油箱保护 - 燃油管路完整性

电动车追尾： - 电池包后部保护 - 后悬置脱落保护

翻滚保护

车顶强度　要求： - 承受3.5-4倍车重 - 变形量<127mm

设计： - A/B/C柱加强 - 顶盖纵梁 - 侧围上边梁

电动车碰撞特殊设计

电池保护设计

详见「电动车碰撞安全（电池保护）」章节

高压安全

措施	实现方式
碰撞断电	碰撞传感器触发高压继电器断开
电位均衡	车身与高压系统等电位连接
绝缘监测	实时监测高压绝缘状态
高压标识	橙色线束标识高压部件

碰撞仿真技术

显式动力学分析

原理：

显式积分：
Δt很小（10⁻⁶⁻⁷s级）
考虑惯性效应
适合大变形、瞬态问题

软件： - LS-DYNA - Abaqus/Explicit - PAM-CRASH

仿真流程

1. 几何模型（白车身+内外饰）
2. 网格划分（整车约500万单元）
3. 材料定义（含失效模型）
4. 接触定义（自接触、对接触）
5. 边界条件（初速度、壁障）
6. 求解（数小时-数天）
7. 结果分析（变形、加速度、侵入量）

壁障模型

测试类型	壁障类型	壁障特性
100%正面	刚性墙	无变形
40%偏置	可变形壁障	模拟对向车
侧面	可移动壁障	950kg，模拟侧面撞击
柱碰	刚性柱	φ254mm

假人模型

类型	用途
Hybrid III	正面碰撞
SID	侧面碰撞
BioRID	追尾碰撞
THOR	新一代假人

评价指标

加速度： - 头部加速度 < 80g - 胸部加速度 < 60g

侵入量： - 转向管柱 < 80mm - A柱 < 100mm - 踏板 < 100mm

伤害值： - HIC（头部伤害指数）< 700 - Chest Deflection（胸部压缩量）< 63mm - Femur Force（股骨力）< 10kN

碰撞试验验证

实车碰撞试验

正面碰撞： - 速度：50-64 km/h - 壁障：刚性墙/可变形壁障 - 假人：驾驶员+乘员

侧面碰撞： - 速度：50 km/h - 壁障：可移动壁障 - 假人：驾驶员侧

柱碰试验： - 速度：32-35 km/h - 壁障：刚性柱 - 电动车新增要求

碰撞后检查

检查项	要求
车门开启	不借助工具可开启
燃油泄漏	碰撞后5min内≤30g
高压系统	无漏电，电压<60V
电池状态	无起火、无爆炸

安全评级

C-NCAP（中国）

项目	权重
正面碰撞	15%
侧面碰撞	15%
侧面柱碰	10%
鞭打试验	5%
主动安全	20%
灯光	5%

星级： - 5星：≥90% - 4星：≥80% - 3星：≥70%

IIHS（美国）

测试项目	评级
正面小偏置	G/A/M/P
正面中偏置	G/A/M/P
侧面	G/A/M/P
车顶强度	G/A/M/P
头枕	G/A/M/P

最高奖：Top Safety Pick+

发展趋势

1. **小偏置碰撞**：加强前舱外侧结构
2. **自动驾驶**：碰撞形态变化，新测试场景
3. **电动车专属**：电池保护测试标准化
4. **行人保护**：机盖、保险杠优化
5. **多车碰撞**：车联网协同避碰

总结

碰撞安全设计是白车身设计的核心任务，通过合理的传力路径、吸能结构和乘员舱保护，可以在碰撞中最大限度保护乘员。电动

07-行业案例

主流电动车平台对比

主流电动车平台对比

概述

电动车平台是电动车的核心架构，决定了车辆的性能、空间、成本和扩展性。全球主要车企都推出了专属电动车平台，各有特色

平台对比总览

平台	企业	代表车型	电压平台	特点
特斯拉平台	特斯拉	Model 3/Y/S/X	400V/800V	滑板底盘，高度集成
e平台3.0	比亚迪	海豹、海豚	400V	CTB，八合一
MEB	大众	ID.3/4/6	400V	模块化，标准化
E-GMP	现代	Ioniq 5/6	800V	超快充，V2L
TMA	丰田	bZ4X	400V	与斯巴鲁共用
奥特能	通用	锐歌、悍马EV	400V/800V	灵活，高性能
SEA	吉利	极氪、smart	400V	浩瀚架构，开放
扶摇	小鹏	G6、G9	800V	前后一体化压铸

各平台详细分析

特斯拉平台

架构特点：

滑板底盘设计：

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│          车身（可更换）          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│  前电机   电池包（平铺）    后电机   │
│  +悬架    ┌──────────┬──────────┐    +悬架   │
│          │ 电芯 │ 电芯 │          │
│          └──────────┴──────────┘          │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 400V（Model 3/Y）/ 800V（Semi） | | **电池类型** | 21700/4680圆柱 | | **驱动形式** | 后驱/四驱 | | **车身材料** | 钢铝混合 |

核心优势： - 高度集成，零件少 - 一体化压铸（Model Y） - CTC技术（4680电池） - 软件定义，OTA升级

劣势： - 维修成本高 - 内饰简约（部分用户）

比亚迪e平台3.0

架构特点： - CTB电池车身一体化 - 八合一电驱 - 刀片电池

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 400V | | **电池类型** | 磷酸铁锂刀片电池 | | **驱动形式** | 前驱/后驱/四驱 | | **扭转刚度** | 40,500 N・m/deg（海豹） |

核心优势： - 安全性高（刀片电池） - 空间利用率高（CTB） - 成本低（垂直整合） - 热管理先进（宽温域热泵）

劣势： - 品牌高端化需要时间 - 智能驾驶待提升

大众MEB平台

架构特点： - 模块化电驱矩阵（MEB） - 后驱为主，四驱可选 - 多种电池容量（45-77kWh）

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 400V | | **电池类型** | 三元锂/磷酸铁锂 | | **驱动形式** | 后驱/四驱 | | **轴距范围** | 2765-2965mm |

核心优势： - 模块化程度高 - 平台扩展性强 - 制造工艺成熟 - 全球车型布局

劣势： - 智能化程度一般 - 软件问题（早期） - 车机体验待提升

现代E-GMP平台

架构特点： - 800V高压平台 - 超快充能力 - V2L（对外放电）

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 800V | | **充电功率** | 最高350kW | | **充电速度** | 18分钟10%-80% | | **驱动形式** | 后驱/四驱 |

核心优势： - 超快充（800V） - 充电效率高 - 空间利用率高（长轴距） - V2L功能实用

劣势： - 品牌力待提升 - 充电桩兼容性

通用奥特能平台

架构特点： - 灵活配置（电池、驱动） - 无线电池管理系统 - 高性能版本

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 400V/800V | | **电池类型** | 三元锂（NCMA） | | **驱动形式** | 前驱/后驱/四驱 | | **功率范围** | 单电机100kW-双电机600kW+ |

核心优势： - 灵活性强 - 无线BMS（减少线束） - 性能版本（悍马EV） - 安全性高

劣势： - 成本较高 - 市场推广待加强

吉利SEA浩瀚架构

架构特点： - 开放架构（可对外授权） - 多种车型覆盖 - 高度可扩展

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 400V/800V | | **轴距范围** | 1800-3300mm | | **驱动形式** | 前驱/后驱/四驱 | | **车型覆盖** | A-E级，轿车/SUV/MPV/跑车 |

核心优势： - 开放共享（smart、极氪、沃尔沃等） - 车型覆盖广 - 智能化程度高 - 性能版本（极氪001 FR）

劣势： - 平台复杂度 - 成本控制挑战

小鹏扶摇架构

架构特点： - 800V高压平台 - 前后一体化压铸 - XNGP智能驾驶

技术参数： | 参数 | 数值 | |——|——| | **电压** | 800V | | **压铸机** | 12000吨 | | **充电速度** | 5分钟200km | | **驱动形式** | 后驱/四驱 |

核心优势： - 充电快（800V） - 一体化压铸技术领先 - 智能驾驶先进 - 800V平台完整

劣势： - 品牌知名度待提升 - 销量规模

技术路线对比

电压平台

电压	代表平台	优势	劣势
400V	特斯拉、比亚迪、MEB	成本低，兼容性好	充电速度受限

电压	代表平台	优势	劣势
800V	E-GMP、扶摇、奥特能	充电快，效率高	成本高，充电桩少

电池集成

技术	代表	集成度	维修性
CTC	特斯拉	最高	一般
CTB	比亚迪	高	好
CIB	华为/小米	中高	好
标准电池包	MEB	中	最好

制造技术

技术	代表	效果
一体化压铸	特斯拉、小鹏	效率↑，成本↓
传统工艺	MEB	成熟，灵活
CTB	比亚迪	刚度↑，空间↑

选型建议

按需求选择

需求	推荐平台	理由
追求充电速度	800V平台（E-GMP/扶摇）	超快充
追求安全性	比亚迪e平台3.0	刀片电池
追求科技感	特斯拉/小鹏	软件+智驾
追求空间	比亚迪CTB/E-GMP	空间利用率
追求驾驶	特斯拉/极氪	操控性能
追求稳定	MEB	成熟可靠

发展趋势

1. **800V普及**：从高端向中端渗透
2. **一体化压铸**：更多平台采用
3. **CTC/CTB**：成为主流方案
4. **平台共享**：开放架构增加
5. **软件定义**：硬件标准化，软件差异化

总结

主流电动车平台各有特色：特斯拉以集成化和软件见长，比亚迪以安全和成本取胜，800V平台以充电速度领先。未来平台将向更

小米-华为电池车身一体化

小米/华为电池车身一体化

概述

小米和**华为**作为科技巨头进入汽车行业，带来了独特的技术视角和创新方案。两家公司在电池车身一体化领域均有专利布局，体

华为电池车身一体化技术

技术专利

专利名称：电池与车身一体化结构以及电动汽车

专利公开：2023年8月

技术方案

结构特点：

车身框架：

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  门槛梁（左）      门槛梁（右）      │
│      │            │        │
│      └──────────────────────────────┘        │
│          │              │
│      电池包容置空间          │
│          │              │
│      ┌──────────────────────────────┐        │
│      │            │        │
│  门槛梁         门槛梁       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

电池包：

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  外壳（顶部作为车身地板）          │
│   ├── 电芯组件              │
│   ├── 横梁（与外壳连接）          │
│   └── 其他组件              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

核心创新：

创新点	说明	效果
门槛梁集成	电池包外壳直接安装于门槛梁	结构简化
地板兼任	外壳顶部作为车身地板	减重+省空间
横梁集成	横梁与外壳连接	刚度提升

技术优势

结构简化： - 取消独立电池包上盖 - 减少重复结构 - 降低整车重量

性能提升： - 扭转刚度提升 - 纵向载荷承受力提升 - 安全性提升

空间优化： - 垂直空间增加 - 电池容量可增加 - 续航里程提升

应用车型

智界S7（华为×奇瑞）： - 华为智选首款纯电轿车 - 可能应用电池车身一体化技术 - 尺寸：4971×1963×1474mm - 轴距：2950mm

问界系列： - 问界M5/M7/M9 - 逐步应用一体化技术

小米电池车身一体化技术

技术专利

专利名称：电池和车身一体化结构

专利公开：2025年4月

技术方案

结构特点：

```
车身：
    门槛梁（左）   门槛梁（右）
        │          │
        └──────────┬──────────┘
                   │
        电池包安装部
                   │
        ┌──────────┴──────────┐
        │          │
```

```
电池包：
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 外壳                    │
│ ├── 电芯组件              │
│ ├── 横梁（与外壳连接） ← 关键创新   │
│ └── 顶部集成横梁            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

核心创新：

创新点	说明	效果
顶部横梁	电池包顶部集成横梁	刚度提升
侧碰传力	优化侧向载荷传递	安全性↑
壳体加强	新型壳体结构	强度↑

技术优势

刚度提升： - 电池包壳体刚度提升 - 整车扭转刚度提升 - 操控稳定性提升

侧碰保护： - 横梁分散侧向载荷 - 保护电芯区域 - 提高碰撞安全性

轻量化： - 结构优化 - 材料效率提升 - 整车重量降低

应用车型

小米SU7： - 小米首款车型 - C级高性能生态科技轿车 - 可能应用电池车身一体化技术 - 2024年上市

技术对比分析

华为 vs 小米 vs 比亚迪 vs 特斯拉

维度	华为	小米	比亚迪CTB	特斯拉CTC
技术路线	CIB	CIB	CTB	CTC
集成度	中高	中高	中	高
电池包结构	保留	保留	保留	简化
维修性	较好	较好	较好	一般
门槛集成	是	是	是	是
地板兼任	是	是	是	是
特殊创新	横梁集成	顶部横梁	刀片电池	电芯直接集成

共同点

1. **门槛梁集成**：都与车身门槛梁连接
2. **地板兼任**：电池包上盖兼任车身地板
3. **刚度提升**：都追求整车刚度提升
4. **轻量化**：都通过结构优化减重

差异点

差异	华为/小米	比亚迪	特斯拉
电池形式	传统电芯	刀片电芯	4680圆柱
集成深度	适中	适中	更深
材料	多样	磷酸铁锂	三元锂
制造	传统+创新	自主	一体化压铸

科技公司的造车逻辑

技术路径

华为： - 不直接造车 - 提供智能汽车解决方案 - 与车企合作（智界、问界） - 技术输出为主

小米： - 直接造车 - 全栈自研 - 自建工厂 - 品牌运营

电池车身一体化的战略意义

1. **核心技术掌控**：电池集成是电动车核心技术
2. **差异化竞争**：与传统车企形成技术差异
3. **供应链整合**：推动电池与车身一体化供应
4. **专利布局**：建立技术壁垒

行业影响

对电池车身一体化技术的推动

加速技术普及： - 科技公司入局带来关注度 - 专利申请刺激行业创新 - 技术路线多元化

推动标准化： - 接口标准化需求 - 安全标准完善 - 维修标准建立

对汽车行业的影响

竞争格局： - 科技公司成为重要玩家 - 传统车企加速转型 - 技术竞争加剧

技术趋势： - 更高集成度 - 更智能化 - 更软件定义

发展趋势

1. **技术落地**：从专利到量产车型
2. **持续创新**：更多技术方案涌现
3. **生态构建**：电池-车身-软件一体化
4. **标准建立**：行业技术规范形成
5. **成本下降**：规模化生产降本

总结

小米和华为的电池车身一体化技术代表了科技公司对电动车核心技术的深度思考。虽然在技术路线上与传统车企有相似之处，但

比亚迪CTB技术

比亚迪CTB技术

背景

CTB（Cell to Body）电池车身一体化技术是比亚迪e平台3.0的核心创新，首次应用于海豹车型。通过将刀片电池与车身深度融

CTB技术原理

传统方案 vs CTB方案

传统电池布置：

```
乘员舱地板（车身）
    ↓ 间隙（浪费空间）
电池包上盖（独立）
    ↓
模组框架
    ↓
电芯（模组内）
    ↓
电池包底板
```

CTB方案：

```
电池包上盖（兼任乘员舱地板） ← 一体化设计
    ↓
刀片电芯（无模组，直接排列）
    ↓
电池包底板（与边框集成）
    ↓
车身纵梁（与电池包边框一体化）
```

核心技术特点

技术	说明	效果
刀片电池	磷酸铁锂，刀片形状，直接集成	高安全，高空间利用率
电池上盖=地板	取消传统车身地板	空间+10mm
边框一体化	电池包边框与车身纵梁连接	刚度提升
蜂窝铝底板	底板结构加强	底部防护

刀片电池技术

结构创新

传统电池： - 电芯 → 模组 → 电池包 - 三层结构，空间利用率低

刀片电池（CTP）： - 电芯直接集成到电池包 - 取消模组 - 空间利用率提升50%

传统模组：　　刀片电池：

```
┌──────────────────────────┐        ┌──────────────────────────┐
│ 模组外壳    │        │          │
│ ┌──────┬──────┬──────┐ │        │ 刀片电芯直立  │
│ │电芯│电芯│电芯│ │  →  │ ┌──────┐      │
│ └──────┴──────┴──────┘ │        │ │ │ │      │
└──────────────────────┘        │ └──────┘      │
                │  ...    │
                └──────────────────────┘
```

刀片电芯特点

参数	数值
长度	900-2500mm（可定制）
厚度	约13.5mm
高度	约90mm
材料	磷酸铁锂
形状	长条形薄板

安全优势

针刺试验： - 传统三元锂电池：起火爆炸 - 刀片电池：无明火，表面温度仅30-60℃

原因： - 磷酸铁锂材料本身安全 - 大尺寸散热好 - 结构强度高

CTB结构详解

上盖设计

功能兼任： - 电池包密封上盖 - 乘员舱地板 - 座椅安装基础

材料：高强钢 **厚度**：1.0-1.2mm **加强**：横梁集成

电芯布置

竖直布置：

车身横向：

```
门槛梁 ──┬── 刀片电芯（竖直）──┬── 门槛梁
    │           │
    │ 刀片电芯（竖直）  │
    │           │
    │ 刀片电芯（竖直）  │
    │           │
门槛梁 ──┴── 刀片电芯（竖直）──┴── 门槛梁
```

固定方式： - 电芯底部粘接 - 侧面结构胶 - 顶部压板

底板与边框

边框： - 高强钢辊压成型 - 与车身门槛梁连接 - 侧碰保护

底板： - 蜂窝铝结构 - 底部防护 - 轻量化

CTB性能表现

扭转刚度

车型	扭转刚度	说明
传统中型轿车	25,000 N·m/deg	基准
比亚迪海豹（CTB）	40,500 N·m/deg	**+62%**
豪华车（燃油车）	30,000-35,000	参考

提升原因： - 电池包参与承载 - 电池上盖与车身一体化 - 边框与车身纵梁连接

侧面碰撞安全

测试结果： - 侧碰侵入量：减少50% - 乘员舱完整性：优秀

保护机制：

```
侧向冲击 → 门槛梁 → 电池包边框 → 电芯阵列 → 分散载荷
        ↓       ↓
    高强钢边框   电芯刚性强
```

空间优化

指标	提升
垂向空间	+10mm（地板降低）
得房率	提升（空间利用率）
乘坐空间	改善

续航提升

因素： - 空间利用率提升 → 可装更多电池 - 整车轻量化 → 能耗降低 - 磷酸铁锂成本低 → 同价位更多电量

---

e平台3.0其他技术

八合一电驱

集成内容： 1. 电机 2. 电控 3. 减速器 4. OBC（车载充电机） 5. DC-DC 6. PDU（配电单元） 7. VCU（整车控制器） 8. BMS（电池管理系统）

优势： - 体积小 - 重量轻 - 成本低 - 效率高

宽温域热泵

工作温度：-30℃~60℃

效果： - 冬季续航提升20% - 低温充电效率提升

升压快充

技术： - 升压充电技术 - 兼容公共快充桩 - 充电速度提升

应用车型

已量产车型

车型	级别	特点
海豹	中型轿车	CTB首款车型
海豚	小型车	城市代步
元Plus	紧凑型SUV	年轻化
海豹DM-i	插混轿车	混动+CTB

规划车型

- 更多e平台3.0车型
- 覆盖轿车、SUV、MPV
- 高中低端全覆盖

CTB vs 竞品技术

技术	代表	特点	与CTB对比
CTC	特斯拉	电芯直接到底盘	CTB保留电池包结构，维修性好
CTP	宁德时代	大模组/无模组	CTB是CTP的延伸，集成到车身
弹匣电池	广汽	安全系统	CTB侧重结构集成
魔方电池	上汽	换电设计	CTB侧重一体化

行业意义

技术突破

1. **安全性**：磷酸铁锂+CTB结构，安全标杆
2. **空间效率**：CTB设计释放空间

3. **成本控制**：垂直整合，成本领先
4. **性能平衡**：安全、空间、成本兼顾

市场影响

销量表现： - 海豹月销过万 - 比亚迪整体销量领先 - CTB技术成为核心竞争力

行业跟随： - 更多车企研究CTB/CTC - 磷酸铁锂份额提升 - 电池车身一体化成为趋势

总结

比亚迪CTB技术是电动车白车身设计的重要创新，通过刀片电池与车身的深度融合，在安全性、空间利用率和整车性能方面实现

特斯拉一体化压铸案例

特斯拉一体化压铸案例

背景

特斯拉是**一体化压铸技术**的开创者和引领者。2020年，特斯拉在Model Y上首次应用一体化压铸后地板，彻底颠覆了传统汽车制

Model Y后地板一体化压铸

传统 vs 一体化对比

对比项	传统工艺	一体化压铸	变化
零件数量	70个	1个	-98.6%
焊点数量	约800个	0个	-100%
制造时间	1-2小时	3-5分钟	-95%
生产线占地面积	大	小	-30%
机器人数量	数十台	数台	-80%

技术参数

压铸机： - 品牌：力劲科技 - 锁模力：6000吨 - 压射力：300吨 - 压室直径：120mm

模具： - 重量：约80吨 - 尺寸：约2m × 1.5m - 寿命：10-20万次 - 材料：H13热作模具钢

材料： - 特斯拉自研免热处理铝合金 - 无需T7热处理 - 减少变形 - 节省成本和时间

结构集成

一体化压铸后地板包含： - 左右后纵梁 - 后横梁 - 后减震塔座 - 后备箱底板 - 座椅安装点

传统70个零件的连接关系：

```
零件1 ──焊接── 零件2 ──焊接── 零件3 ...
  │            │            │
 焊接         焊接         焊接
  │            │            │
零件4 ──焊接── 零件5 ──焊接── 零件6 ...
```

一体化压铸：

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│    单一压铸件（一体化）                                       │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

效果与优势

制造成本： - 模具投资：降低40% - 设备投资：降低30% - 人工成本：降低50% - 单车成本（量产）：降低20-30%

产品性能： - 尺寸精度：±0.3mm（优于传统±0.5mm） - 扭转刚度：提升15-20% - NVH性能：改善

Cybertruck前后舱一体化压铸

技术升级

压铸机： - 锁模力：9000吨 - 世界最大量产压铸机

应用部位： - 前舱结构件 - 后地板（Model Y方案延续）

结构特点： - 前舱与后舱均采用一体化压铸 - 车身刚度大幅提升 - 适应越野工况

材料创新

- 更大型号的免热处理铝合金
- 适应Cybertruck的载荷要求
- 兼顾强度和韧性

特斯拉一体化压铸技术路线

技术演进

2020年：Model Y后地板（6000T）
↓
2023年：Cybertruck前后舱（9000T）
↓
未来：单侧整个下车体（16000T计划中）

未来规划

更大型压铸件： - 单侧整个下车体（前舱+地板+后舱） - 预计使用16000吨压铸机 - 零件数量从数百个减少到个位数

结构电池： - 电池包与下车体一体化 - 电芯直接集成到车身 - 终极集成方案

特斯拉方案的行业影响

引发行业革命

跟随者： | 企业 | 应用车型 | 压铸机吨位 | 状态 | |——|———-|———–|——| | **小鹏** | G6 | 12000T | 量产 | | **极氪** | 001 | 6000T | 量产 | | **蔚来** | ET5/ES6 | 6000T | 量产 | | **理想** | MEGA | 9000T | 量产 | | **奔驰** | 新平台 | 8000T | 开发中 | | **大众** | Trinity项目 | - | 规划中 |

供应链变革

压铸机供应商：- 力劲科技（特斯拉供应商，国内龙头）- 布勒（瑞士，传统龙头）- 海天金属（国内新兴）

材料供应商：- 特斯拉自研 - 帅翼驰（国产替代）- 立中集团（国产替代）

制造工艺变革

传统四大工艺：冲压-焊接-涂装-总装

一体化压铸后的变化：

```
传统：                    一体化压铸后：

冲压（多零件）              压铸（单零件）
  ↓                  ↓
焊接（多焊点）              少量机加工
  ↓                  ↓
涂装（正常）              涂装（特殊工艺）
  ↓                  ↓
总装（多零件装配）          总装（简化）
```

特斯拉方案的挑战与应对

维修问题

问题：- 一体化压铸件损坏难以修复 - 需要整体更换 - 保险成本高

特斯拉应对：- 与保险公司合作开发专属产品 - 分体式压铸探索（可更换局部）- 降低维修成本

初期投资

问题：- 压铸机+模具投资约2000-3000万元 - 需要高产量摊薄

特斯拉应对：- 高产能工厂（上海工厂年产50万+）- 规模化降低成本 - 技术快速迭代

材料限制

问题：- 目前仅限铝合金 - 钢材压铸不成熟

特斯拉应对：- 自研免热处理铝合金 - 持续材料创新 - 探索新材料

经验与启示

成功要素

1. **技术勇气**：敢于打破百年汽车制造传统
2. **垂直整合**：自研材料、设备、工艺
3. **规模效应**：高产量摊薄投资
4. **快速迭代**：持续优化技术和工艺

行业启示

1. **技术革命**：传统技术并非不可颠覆
2. **系统集成**：从零件思维到系统思维
3. **制造创新**：制造工艺是核心竞争力

4. **成本控制**：规模化和一体化是降本利器

总结

特斯拉的一体化压铸技术是汽车制造业的革命性创新，通过超大吨位压铸机将数十个零件集成制造，大幅提升了效率、降低了成